Schaum

ESTADÍSTICA

SEGUNDA EDICIÓN

Murray R. Spiegel

- 975 problemas resueltos con soluciones completamente detalladas
- Más de 700 problemas suplementarios con solución
- Especial énfasis en la comprensión de los métodos de resolución de problemas prácticos
- Abarca los aspectos teóricos esenciales de la estadística

Utilizado por millones de estudiantes y recomendado por profesores de todo el mundo

Mc Graw Hill

CAPITULO 18

Análisis de series en el tiempo

SERIES EN EL TIEMPO

Una *serie en el tiempo* es un conjunto de observaciones tomadas en instantes específicos, generalmente a intervalos iguales. Ejemplos de tales series en el tiempo son la producción anual total de acero en EE.UU. durante un cierto número de años, la cotización diaria al cierre de la sesión bursátil de ciertas acciones, las temperaturas anunciadas cada hora por el instituto meteorológico para una ciudad o el total de ventas mensuales en una empresa.

Matemáticamente, una serie en el tiempo se define por los valores Y_1, Y_2, ... de una variable Y (temperatura, cotización, etc.) en tiempos t_1, t_2, ... Así pues, Y es una función de t; esto se denota por $Y = F(t)$.

GRAFICOS DE SERIES EN EL TIEMPO

Una serie en el tiempo que involucra a una variable Y se representa por un gráfico de Y respecto de t, como se ha hecho ya muchas veces en capítulos anteriores. Por ejemplo, la Figura 18.1 es el gráfico de una serie en el tiempo que muestra el número de cabezas de ganado en EE.UU. durante los años 1870-1980.

MOVIMIENTOS CARACTERISTICOS DE SERIES EN EL TIEMPO

Es interesante pensar en el gráfico de una serie en el tiempo (tal como el de la Fig. 18.1) como un gráfico que describe un punto moviéndose con el paso del tiempo, análogo en muchos aspectos a la trayectoria de una partícula física que se mueve bajo la influencia de fuerzas físicas. Claro está que, en lugar de fuerzas físicas, aquí cabe pensar en el resultado de una combinación de fuerzas económicas, sociológicas, psicológicas o de otros tipos.

La experiencia con muchos ejemplos de series en el tiempo ha revelado ciertos *movimientos* o *variaciones características* que aparecen a menudo, y cuyo análisis es de gran interés por muchas razones, una de ellas el problema de *predicción* de futuros movimientos. No puede sorprendernos, en consecuencia, que muchas empresas y gobiernos estén preocupados por este importante tema.

CLASIFICACION DE MOVIMIENTOS DE SERIES EN EL TIEMPO

Los movimientos característicos de series en el tiempo se pueden clasificar en cuatro tipos principales, a menudo llamados *componentes* de una serie en el tiempo:

1. **Movimientos a largo plazo o seculares.** Se refieren a la dirección general en la que el gráfico de una serie en el tiempo parece progresar en un largo período de tiempo. En la Figura 18.1, este movimiento secular (o *variación secular* o *tendencia secular*, como se llama a veces) se indica por una *curva de tendencia*, en trazo discontinuo. Para algunas series en el tiempo puede ser apropiada una *recta de tendencia*. La determinación de tales curvas o rectas de tendencia por mínimos cuadrados se ha considerado en el Capítulo 13. Otros métodos se discutirán más adelante en este capítulo.
2. **Movimientos característicos o variaciones cíclicas.** Estas se refieren a las oscilaciones a largo término en torno a una recta o curva de tendencia. Estos *ciclos*, como se les llama, pueden ser *periódicos* o no; es decir, pueden seguir o no esquemas repetidos en intervalos iguales de tiempo. En actividades de negocios o financieras, los movimientos se consideran cíclicos sólo si son recurrentes en un período de tiempo de al menos un año. Un importante ejemplo de movimientos característicos lo constituyen los llamados *ciclos económicos*, que representan intervalos de prosperidad, recesión, depresión y recuperación. Los movimientos característicos en torno a las curvas de tendencia son muy nítidos en la Figura 18.1

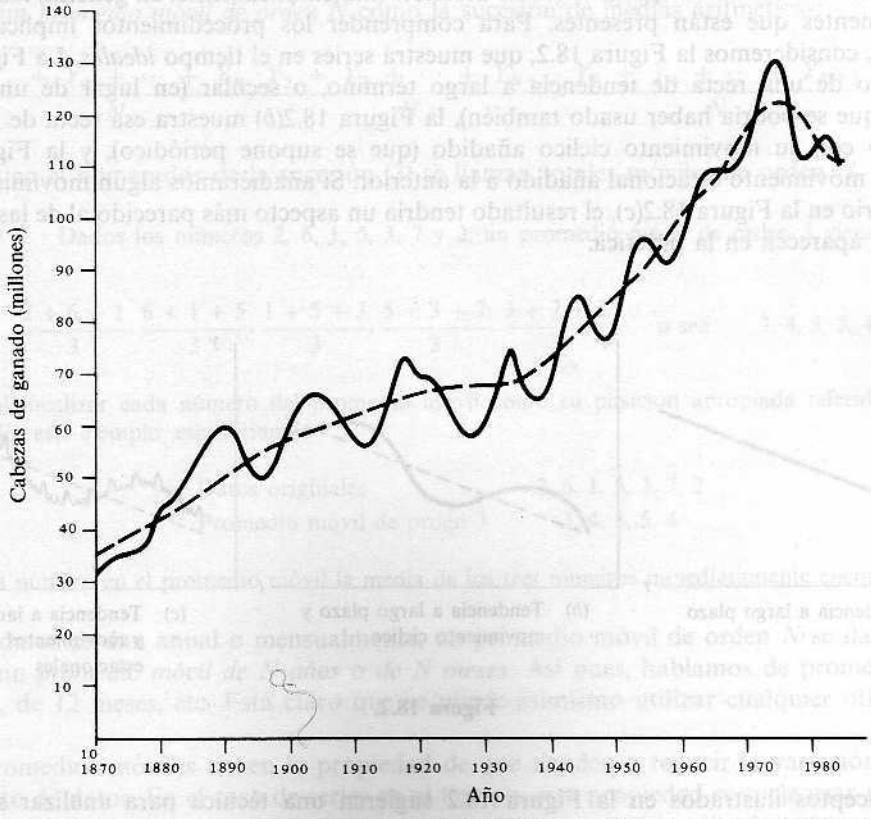


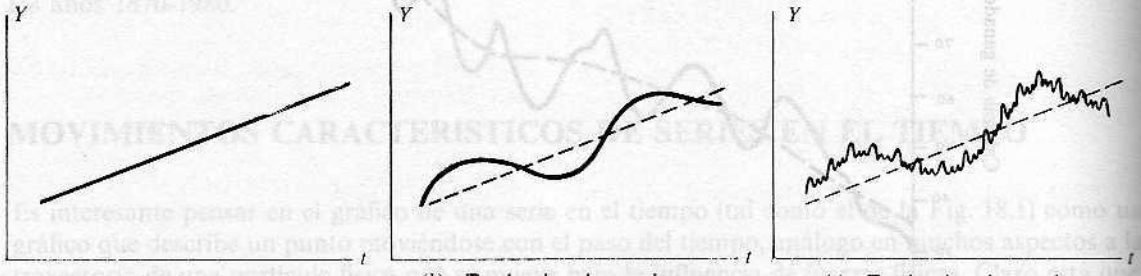
Figura 18.1. Censo de ganado en EE.UU., 1870-1980 (*Fuente:* U.S. Department of Agriculture).

3. **Movimientos estacionales o variaciones estacionales.** Estos se refieren a los esquemas idénticos o casi idénticos que una serie en el tiempo parece seguir durante meses correspondientes en años sucesivos. Tales movimientos se deben a sucesos recurrentes que tienen lugar anualmente, tales como el brusco aumento de precios al consumo antes de la Navidad. En la Figura 18.1 no se aprecian movimientos estacionales, pues el gráfico fue obtenido mediante datos anuales.

   Aunque los movimientos estacionales se refieren generalmente en teoría económica a periodicidad *anual*, las ideas en juego admiten extensión a intervalos cualesquiera de periodicidad (días, horas o semanas), según el tipo de datos de que disponemos.
4. **Movimientos irregulares o aleatorios.** Estos se refieren a los movimientos esporádicos de las series en el tiempo debidos a sucesos de azar, tales como inundaciones, huelgas o elecciones. Si bien se suele suponer que tales sucesos producen variaciones que pierden su influencia tras poco tiempo, cabe la posibilidad de que sean tan intensos que den lugar a nuevos movimientos cíclicos o de otro tipo.

ANALISIS DE SERIES EN EL TIEMPO

El análisis de series en el tiempo consiste en describir (matemáticamente, en general) los movimientos componentes que están presentes. Para comprender los procedimientos implicados en tal descripción, consideremos la Figura 18.2, que muestra series en el tiempo *ideales*. La Figura 18.2(*a*) es el gráfico de una recta de tendencia a largo término, o secular (en lugar de una curva de tendencia, que se podría haber usado también), la Figura 18.2(*b*) muestra esa recta de tendencia a largo plazo con su movimiento cíclico añadido (que se supone periódico), y la Figura 18.2(*c*) muestra un movimiento estacional añadido a la anterior. Si añadiéramos algún movimiento irregular o aleatorio en la Figura 18.2(*c*), el resultado tendría un aspecto más parecido al de las series en el tiempo que aparecen en la práctica.



(*a*) Tendencia a largo plazo

(*b*) Tendencia a largo plazo y movimiento cíclico

(*c*) Tendencia a largo plazo y movimientos cíclicos y estacionales

Figura 18.2.

Los conceptos ilustrados en la Figura 18.2 sugieren una técnica para analizar series en el tiempo. Supongamos que la serie en el tiempo tiene por variable Y el producto de varias variables

T, C, S e I que producen los movimientos de tendencia, cíclicos, estacionales e irregulares, respectivamente. En símbolos,

$$Y = T \times C \times S \times I = TCSI \tag{1}$$

El análisis de series en el tiempo requiere investigar los factores T, C, S e I, y se conoce a menudo como una *descomposición* de una serie en el tiempo en movimientos componentes básicos.

Hay que hacer constar que algunos estadísticos prefieren considerar Y como la suma $T + C + S + I$ de las variables básicas involucradas. Aunque supondremos la descomposición dada por la ecuación (1) cuando examinemos los métodos discutidos en este capítulo, procedimientos análogos entran en juego cuando se trata con una suma. En la práctica, la decisión sobre cuál de los métodos de descomposición se adopta depende del grado de éxito a que conduce la aplicación de cada uno.

PROMEDIOS MOVILES; SUAVIZACION DE SERIES EN EL TIEMPO

Dado un conjunto de números

$$Y_1, Y_2, Y_3, \ldots \tag{2}$$

definimos un *promedio móvil de orden N* como la sucesión de medias aritméticas:

$$\frac{Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_N}{N}, \frac{Y_2 + Y_3 + \cdots + Y_{N+1}}{N}, \frac{Y_3 + Y_4 + \cdots + Y_{N+2}}{N}, \ldots \tag{3}$$

Las sumas en el numerador de la sucesión (3) se llaman totales móviles de orden N.

EJEMPLO 1. Dados los números 2, 6, 1, 5, 3, 7 y 2, un promedio móvil de orden 3 viene dado por la sucesión

$$\frac{2+6+1}{3}, \frac{6+1+5}{3}, \frac{1+5+3}{3}, \frac{5+3+7}{3}, \frac{3+7+2}{3} \quad \text{o sea} \quad 3, 4, 3, 5, 4$$

Es usual localizar cada número del promedio móvil como su posición apropiada referida a los datos originales. En este ejemplo escribiríamos

Datos originales	2, 6, 1, 5, 3, 7, 2
Promedio móvil de orden 3	3, 4, 3, 5, 4

siendo cada número en el promedio móvil la media de los tres números inmediatamente encima de él.

Si los datos se dan anual o mensualmente, un promedio móvil de orden N se llama, respectivamente, un *promedio móvil de N años* o *de N meses*. Así pues, hablamos de promedios móviles de 5 años, de 12 meses, etc. Está claro que se puede asimismo utilizar cualquier otra unidad de tiempo.

Los promedios móviles tienen la propiedad de que tienden a reducir la variación presente en un conjunto de datos. En el caso de series en el tiempo, esta propiedad se suele usar para eliminar fluctuaciones indeseables, en un proceso que se conoce como *suavización de series en el tiempo*.

Si se usan medias aritméticas ponderadas en la sucesión (3), con pesos especificados de antemano, la sucesión resultante se llama un *promedio móvil ponderado de orden N.*

EJEMPLO 2. Si se usan pesos 1, 4 y 1 en el Ejemplo 1, un promedio móvil ponderado de orden 3 viene dado por la sucesión

$$\frac{1(2)+4(6)+1(1)}{1+4+1}, \frac{1(6)+4(1)+1(5)}{1+4+1}, \frac{1(1)+4(5)+1(3)}{1+4+1}, \frac{1(5)+4(3)+1(7)}{1+4+1}, \frac{1(3)+4(7)+1(2)}{1+4+1}$$

o sea, 4.5, 2.5, 4.0, 4.0, 5.5

ESTIMACION DE LA TENDENCIA

1. **Método de los mínimos cuadrados.** Este método, descrito en el Capítulo 13, se puede utilizar para hallar la ecuación de la recta o curva de tendencia adecuada. De esta ecuación se podrán calcular los valores de tendencia T.
2. **Método «a mano».** Este método, que consiste en ajustar una curva o recta de tendencia por simple inspección del gráfico, también se puede usar para estimar T. No obstante, tiene la desventaja evidente de depender muy fuertemente del criterio personal de cada cual.
3. **Método del promedio móvil.** Usando promedios móviles de órdenes apropiados, podemos eliminar esquemas cíclicos, estacionales e irregulares, dejando así tan sólo el movimiento de tendencia.

   Una desventaja de este método es que los datos al comienzo y al final de una serie se pierden: así, en el Ejemplo 1 comenzamos con siete números, y con un promedio móvil de orden 3 llegamos a cinco números. Otra desventaja es que los promedios móviles pueden generar ciclos u otros movimientos que no estaban presentes en los datos originales. Una tercera desventaja es que los promedios móviles se ven muy afectados por los valores extremos. Para obviar esto último en cierta medida, se usa a veces un promedio móvil ponderado con pesos adecuados; en tal caso, al valor o valores centrales se les asigna peso máximo, y a los valores extremos, pesos pequeños.
4. **Método de semipromedios.** Consiste en separar los datos en dos partes (preferible que sean iguales) y promediar los datos de cada parte, obteniendo con ello dos puntos en el gráfico de la serie en el tiempo. Entonces se traza una recta de tendencia entre esos dos puntos, y los valores de tendencia se determinan de esa recta de tendencia. Los valores de tendencia se pueden determinar también directamente, sin gráfico (véase Prob. 18.6).

   Aunque el método es sencillo de aplicar, puede conducir a resultados pobres si se usa indiscriminadamente. Además es sólo aplicable cuando la tendencia es lineal o aproximadamente lineal, si bien puede extenderse a casos en que los datos pueden agruparse en varias partes, en cada una de las cuales la tendencia es lineal.

ESTIMACION DE LAS VARIACIONES ESTACIONALES; EL INDICE ESTACIONAL

Para determinar el factor estacional S en la ecuación (1), debemos estimar cómo varían los datos de la serie en el tiempo de mes a mes en un año típico. Un conjunto de números que muestra los

valores relativos de una variable durante los meses del año se llama un *índice estacional* para la variable. Por ejemplo, si sabemos que las ventas durante enero, febrero, marzo, etc., son el 50, 120, 90, ... % del promedio de ventas mensual en el total del año, entonces los números 50, 120, 90, ... dan el índice estacional de ese año, y se llaman *números índice estacionales*. El índice estacional medio del año ha de ser 100%; esto es, la suma de los números índice de los 12 meses ha de ser 1200%.

Se dispone de varios métodos para calcular un índice estacional:

1. **Método de porcentaje medio.** En este método expresamos los datos de cada mes como porcentajes del promedio anual. Los porcentajes para meses correspondientes en distintos años se promedian entonces, usando una media o una mediana; si se usa la media, es mejor evitar valores extremos que puedan aparecer. Los 12 porcentajes resultantes dan el índice estacional. Si su media no es el 100% (o sea, si su suma no es 1200%), deben ser ajustados, lo que se logra multiplicándolos por un factor adecuado.
2. **Método del porcentaje de tendencia.** En este método expresamos los datos para cada mes como porcentajes de valores de tendencia mensuales. Un promedio apropiado de los porcentajes para meses correspondientes da entonces el índice requerido. Como en el método 1, los ajustamos si no tienen promedio 100%.

   Nótese que al dividir cada valor mensual Y por el correspondiente valor de tendencia T resulta $Y/T = CSI$, de la ecuación (1), y que el subsiguiente promedio de Y/T produce los índices estacionales. En tanto en cuanto estos índices incluyen variaciones cíclicas e irregulares, puede ser una desventaja del método, especialmente si las variaciones son grandes.
3. **Método del promedio móvil en porcentaje.** En este método calculamos un promedio móvil de 12 meses. Como los resultados obtenidos así caen entre meses sucesivos en lugar de en el centro del mes (que es donde caen los datos originales), calculamos un promedio móvil de 2 meses de ese promedio móvil de 12 meses. El resultado se llama a veces un *promedio móvil de 12 meses centrado*.

   Tras hacer eso, expresamos los datos originales de cada mes como un porcentaje del promedio móvil centrado de 12 meses que corresponde a los datos originales. Los porcentajes de los meses correspondientes se promedian a continuación, dando el índice buscado. Como antes, los ajustamos si no promedian 100%.

   Obsérvese que el razonamiento lógico que subyace a este método se sigue de la ecuación (1). Un promedio móvil centrado de 12 meses de Y sirve para eliminar los movimientos estacionales e irregulares S e I, y es por tanto equivalente a los valores dados por TC. Al dividir los datos originales por TC nos da SI. Los promedios subsiguientes sobre meses correspondientes sirven para eliminar la irregularidad I y en consecuencia producen un índice S adecuado.
4. **Método de la relación de enlace.** En este método expresamos los datos para cada mes como un porcentaje de los datos para los meses previos; estos porcentajes mensuales se llaman *relaciones de enlace* porque relacionan cada mes con el precedente. Entonces tomamos un promedio adecuado de los enlaces relativos para los meses correspondientes. De estas 12 relaciones de enlace promedio obtenemos los porcentajes relativos de cada mes respecto a enero, que se adopta como el 100%.

   Tras hacer eso, encontraremos que el siguiente enero tiene un porcentaje asociado que es mayor o menor que 100%, según haya habido un crecimiento o decrecimiento en la tendencia. Usando este porcentaje del próximo enero, ajustamos los diversos porcentajes relativos mensuales (antes obtenidos) para esta tendencia. Estos porcentajes finales, ajustados de modo que promedien 100%, dan el índice estacional requerido.

DATOS AJUSTADOS A LA VARIACION ESTACIONAL

Si los datos mensuales originales se dividen por los correspondientes números índice estacionales, los datos resultantes se llaman *desestacionalizados* o *ajustados a la variación estacional*. Tales datos incluyen todavía movimientos de tendencia, cíclicos e irregulares.

ESTIMACION DE LAS VARIACIONES CICLICAS

Una vez ajustados los datos a la variación estacional, pueden ser ajustados también a la tendencia sin más que dividirlos por los correspondientes valores de tendencia. De acuerdo con la ecuación (1), el proceso de ajustar a la variación estacional y a la tendencia corresponde a dividir Y por ST, lo que da CI (las variaciones cíclicas e irregulares). Un promedio móvil apropiado de unos pocos meses de duración (digamos 3, 5 ó 7 meses, de manera que el centrado subsiguiente no sea necesario) sirve entonces para suavizar las variaciones irregulares I y para dejar sólo las variaciones cíclicas C. Una vez que estas variaciones cíclicas han sido aisladas de esa forma, se pueden estudiar en detalle. Si ocurre una periodicidad, exacta o aproximada, de ciclos, se pueden construir *índices cíclicos* de manera parecida a como se ha hecho para los índices estacionales.

ESTIMACION DE LAS VARIACIONES IRREGULARES

Las variaciones irregulares (o aleatorias) se pueden estimar ajustando los datos a las variaciones de tendencia, estacionales y cíclicas. Eso significa tener que dividir los datos originales Y por T, S y C, que [por la ecuación (1)] da I. En la práctica se encuentra que las variaciones irregulares tienden a tener pequeña magnitud y con frecuencia tienden a seguir el esquema de una distribución normal; es decir, las pequeñas desviaciones ocurren con gran frecuencia y grandes desviaciones ocurren con pequeña frecuencia.

COMPARACION DE DATOS

Al comparar datos, hay que tener siempre mucho cuidado de que tal comparación esté justificada. Por ejemplo, al comparar datos de marzo con datos de febrero, debemos tener bien presente que febrero tiene 28 ó 29 días y marzo tiene 31; y al comparar datos de febrero de años diferentes, hay que recordar que en un año bisiesto febrero tiene 29 días en lugar de 28. Para poner otro ejemplo, el número de días laborables durante varios meses del mismo año o de años diferentes, pueden ser distintos a causa de las vacaciones, huelgas, etc.

En la práctica, no se sigue una regla definida para ajustar tales variaciones. La necesidad de tales ajustes queda a voluntad del investigador.

PREDICCION

Los métodos y principios anteriores se usan en la importante tarea de predecir series en el tiempo. Hay que ser conscientes de que, naturalmente, el tratamiento matemático de los datos no resuelve por sí mismo todos los problemas. No obstante, acoplado al sentido común del investigador, a su

experiencia, su ingenio y buen juicio, el análisis matemático ha demostrado su utilidad tanto en predicciones de largo como de corto alcance.

RESUMEN DE LOS PASOS FUNDAMENTALES EN EL ANALISIS DE SERIES EN EL TIEMPO

1. Recoger datos para la serie en el tiempo, procurando que esos datos sean fiables. Tener siempre presente el objetivo eventual de la serie en el tiempo; por ejemplo, si uno quiere predecir una serie en el tiempo dada, puede ser útil obtener series en el tiempo relacionadas (así como cualquier otra información). Si es necesario, se ajustan los datos que han de ser comparados, teniendo en cuenta años bisiestos, vacaciones, etc.
2. Representar gráficamente la serie en el tiempo, observando cualitativamente la presencia de variaciones y de variaciones de tendencia a largo término y cíclicas.
3. Construir la curva o recta de tendencia a largo término, y obtener los valores de tendencia apropiados usando los métodos de mínimos cuadrados, «a mano», promedios móviles o semipromedios.
4. Si hay variaciones estacionales, obtener un índice estacional y desestacionalizar los datos (o sea, ajustar los datos a las variaciones).
5. Ajustar los datos desestacionalizados a la tendencia. Los datos resultantes contienen (teóricamente) sólo variaciones cíclicas e irregulares. Un promedio móvil de 3, 5 ó 7 meses servirá para remover las variaciones irregulares, revelando las variaciones cíclicas.
6. Representar gráficamente las variaciones cíclicas obtenidas en el paso 5, observando cualquier periodicidad, exacta o aproximada, que pueda estar presente.
7. Si se desea una predicción, hágase combinando los resultados de los pasos 1 a 6 y utilizando toda otra información disponible. Identificar y evaluar todas las posibles fuentes de error y su magnitud.

PROBLEMAS RESUELTOS

MOVIMIENTOS CARACTERISTICOS DE SERIES EN EL TIEMPO

18.1. ¿Con qué movimientos característicos de una serie en el tiempo asociaría principalmente (*a*) un incendio en una fábrica que retrasa 3 semanas su producción, (*b*) una época de prosperidad, (*c*) las ventas prenavideñas en un establecimiento, (*d*) la necesidad de aumentar la producción de trigo a causa de un constante crecimiento de la población y (*e*) la lluvia caída mensualmente sobre una ciudad en un período de 5 años?

Solución

Los movimientos característicos son (*a*) irregular (*b*) cíclico, (*c*) estacional, (*d*) a largo término y (*e*) estacional.

PROMEDIOS MOVILES; SUAVIZACION DE SERIES EN EL TIEMPO

18.2. La Tabla 18.2 muestra la población agricultora (en millones) en EE.UU. durante los años 1973-1983. Construir (*a*) un promedio móvil de 5 años y (*b*) un promedio móvil de 4 años.

Tabla 18.1

Año	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Población agricultora (millones)	9.47	9.26	8.86	8.25	7.81	8.01	7.55	7.24	7.01	6.88	7.03

Fuente: U.S. Department of Agriculture.

Solución

(*a*) Referimos a la Tabla 18.2. En la columna 3 el primer total móvil, 43.65, es la suma de las entradas primera a quinta de la columna 2; el segundo total móvil, 42.19, es la suma de la segunda a sexta entradas de la columna 2; etc.

En la práctica, tras obtener el primer total móvil (43.65), podemos obtener fácilmente el segundo restando de él 9.47 (la primera entrada de la columna 2) y sumando 8.01 (la sexta entrada de la columna 2), con lo que se llega a 42.19. Los sucesivos totales móviles se hallan del mismo modo.

Dividiendo cada total móvil por 5 se obtiene el promedio móvil requerido (columna 4).

(*b*) Referimos a la Tabla 18.3. Los totales móviles de 4 años se hallan como en la parte (*a*), excepto que ahora se suman sólo cuatro entradas de la columna 2. Nótese que, a diferencia del método de la parte (*a*), los totales móviles están centrados *entre* años sucesivos. Este es siempre el caso cuando se toma el promedio móvil sobre un número *par* de años. Así, si consideramos que 1974 significa el 1 de julio de 1974, entonces el total móvil de los cuatro primeros años está centrado en el 1 de enero de 1975, o el 31 de diciembre de 1974.

Los promedios móviles de 4 años se obtienen dividiendo los totales móviles de 4 años por 4.

18.3. Construir un promedio móvil centrado de 4 años para los datos del Problema 18.2.

Tabla 18.2

Año	Datos	Total móvil de 5 años	Promedio móvil de 5 años
1973	9.47		
1974	9.26		
1975	8.86	43.65	8.73
1976	8.25	42.19	8.44
1977	7.81	40.48	8.10
1978	8.01	38.86	7.77
1979	7.55	37.62	7.52
1980	7.24	36.69	7.34
1981	7.01	35.71	7.14
1982	6.88		
1983	7.03		

Tabla 18.3

Año	Datos	Total móvil de 4 años	Promedio móvil de 4 años
1973	9.47		
1974	9.26		
1975	8.86	35.84	8.96
1976	8.25	34.18	8.55
1977	7.81	32.93	8.23
1978	8.01	31.62	7.91
1979	7.55	30.61	7.65
1980	7.24	29.81	7.45
1981	7.01	28.68	7.17
1982	6.88	28.16	7.04
1983	7.03		

Solución

Primer método

Primero calculamos un promedio móvil de 4 años, como en el Problema 18.2(*b*); estos valores están centrados entre años sucesivos, como muestra la Tabla 18.4. Si ahora calculamos un total móvil

de 2 años para esos promedios móviles de 4 años, los resultados están centrados en los años requeridos. Dividiendo los resultados de la columna 4 por 2 obtenemos el promedio móvil *centrado* requerido (columna 5).

Tabla 18.4

Año	Datos	Promedio móvil de 4 años	Total móvil de 2 años para la columna 3	Promedio móvil centrado de 4 años (Columnas 4 ÷ 2)
1973	9.47			
1974	9.26			
1975	8.86	8.96	17.51	8.76
1976	8.25	8.55	16.78	8.39
1977	7.81	8.23	16.14	8.07
1978	8.01	7.91	15.56	7.78
1979	7.55	7.65	15.10	7.55
1980	7.24	7.45	14.62	7.31
1981	7.01	7.17	14.21	7.11
1982	6.88	7.04		
1983	7.03			

Segundo método

Primero calculamos un promedio móvil de 4 años, como en el Problema 18.2(*b*); estos valores están centrados entre años sucesivos, como muestra la Tabla 18.5. Si ahora calculamos un total móvil de 2 años para esos promedios móviles de 4 años, los resultados están centrados en los años requeridos. Dividiendo los resultados de la columna 4 por 8 (2 × 4) obtenemos el promedio móvil *centrado* requerido. Para el año 1975, la ligera diferencia entre 8.76 y 8.75 en las Tablas 18.4 y 18.5 se debe a errores de redondeo.

Tabla 18.5

Año	Datos	Total móvil de 4 años	Total móvil de 2 años para la columna 3	Promedio móvil centrado de 4 años (Columnas 4 ÷ 8)
1973	9.47			
1974	9.26			
1975	8.86	35.84	70.02	8.75
1976	8.25	34.18	67.11	8.39
1977	7.81	32.93	64.55	8.07
1978	8.01	31.62	62.23	7.78
1979	7.55	30.61	60.42	7.55
1980	7.24	29.81	58.49	7.31
1981	7.01	28.68	56.84	7.11
1982	6.88	28.16		
1983	7.03			

18.4. Probar que el promedio móvil centrado de 4 años del Problema 18.3 es equivalente a un promedio móvil ponderado de 5 años con pesos 1, 2, 2, 2 y 1, respectivamente.

Solución

Denotemos por Y_1, Y_2, ..., Y_{11} los valores correspondientes a los años 1973, 1974, ..., 1983, respectivamente. Entonces, procediendo como en el segundo método del Problema 18.3, obtenemos la Tabla 18.6, de cuya columna de la derecha vemos que el promedio móvil centrado de 4 años es un promedio móvil ponderado de 5 años con pesos 1, 2, 2, 2 y 1, respectivamente. Nótese que la suma de esos pesos es $1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8$.

Este método se puede utilizar para llegar a los resultados del Problema 18.3. Por ejemplo, la primera entrada (correspondiente a 1975) es

$$\frac{(1)(9.47) + 2(9.26) + 2(8.86) + 2(8.25) + 1(7.81)}{8} = 8.75$$

Tabla 18.6

Año	Y	Total móvil de 4 años	Total móvil de 2 años para la columna 3	Promedio móvil centrado de 4 años (Columnas 4 ÷ 8)
1948	Y_1			
1949	Y_2	$Y_1+Y_2+Y_3+Y_4$		
1950	Y_3	$Y_2+Y_3+Y_4+Y_5$	$Y_1+2Y_2+2Y_3+2Y_4+2Y_5$	$\frac{1}{8}(Y_1+2Y_2+2Y_3+2Y_4+Y_5)$
1951	Y_4	$Y_3+Y_4+Y_5+Y_6$	$Y_2+2Y_3+2Y_4+2Y_5+2Y_6$	$\frac{1}{8}(Y_2+2Y_3+2Y_4+2Y_5+Y_6)$
1952	Y_5	$Y_4+Y_5+Y_6+Y_7$	$Y_3+2Y_4+2Y_5+2Y_6+Y_7$	$\frac{1}{8}(Y_3+2Y_4+2Y_5+2Y_6+Y_7)$
1953	Y_6			
...	...	.....	.....	.....
1958	Y_{11}			

18.5. Representar gráficamente el promedio móvil del Problema 18.2(*a*) y los datos originales (de la Tabla 18.1).

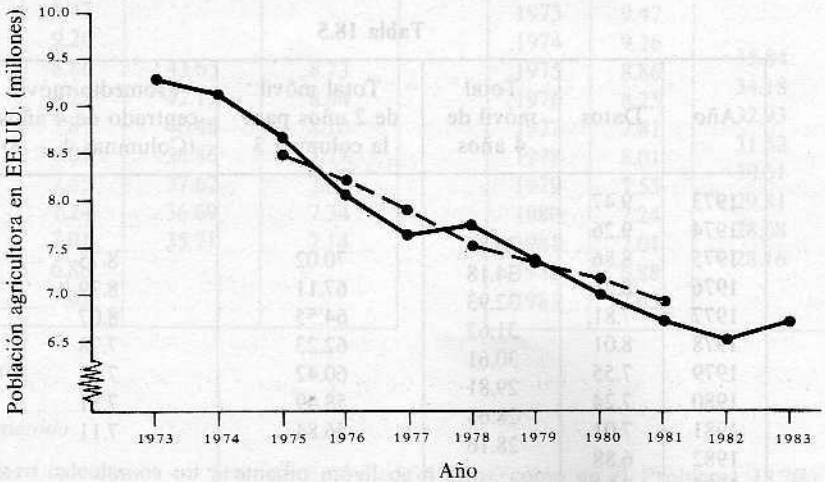


Figura 18.3.

Solución

El gráfico de los datos originales se indica con trazo continuo en la Figura 18.3, y el gráfico del promedio móvil se indica en trazo discontinuo. Observemos que el promedio móvil ha suavizado el gráfico de los datos originales, mostrando con nitidez la recta de tendencia.

Una desventaja del promedio móvil es que se pierden datos al comienzo y al final de la serie en el tiempo, lo cual puede ser grave si se dispone de un número escaso de datos.

ESTIMACION DE LA TENDENCIA

18.6. Usando el método de los semipromedios, hallar los valores de tendencia para los datos del Problema 18.2 tomando el promedio como (*a*) media y (*b*) mediana.

Solución

(*a*) Dividimos los datos en dos partes iguales (omitiendo el año central, 1978), como muestra la Tabla 18.7. Entonces calculamos la media para los datos de cada parte. De los resultados obtenidos se deduce que en 6 años (1975-1981) ha habido un *decrecimiento* de 8.73 − 7.14 = = 1.59 millones, con un decrecimiento de 1.59/6 = 0.265 anual. Sabiendo esto, podemos calcular los valores de tendencia. Así pues, los valores de tendencia para 1976 y 1977 son, respectivamente, 8.73 − 0.265 = 8.47 y 8.73 − 2(0.265) = 8.20; los valores de tendencia para 1974 y 1973 son, respectivamente, 8.73 + 0.265 = 9.00 y 8.73 + 2(0.265) = 9.26; etc. como recoge la Tabla 18.8.

Los resultados se pueden obtener también dibujando el gráfico de una recta que conecte los puntos (1975, 8.73) y (1981, 7.14) y leyendo los valores de tendencia de ese gráfico.

Tabla 18.7

1973	9.47
1974	9.26
1975	8.86
1976	8.25
1977	7.81
Total	43.65

Media = 43.65/5 = 8.73
(correspondiente a 1975)

1979	7.55
1980	7.24
1981	7.01
1982	6.88
1983	7.03
Total	35.71

Media = 35.71/5 = 7.14
(correspondiente a 1981)

Tabla 18.8

Año	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Valor de tendencia	9.26	9.00	8.73	8.47	8.20	7.94	7.67	7.41	7.14	6.88	6.61

(*b*) Las medianas de las dos partes iguales en (*a*) son 8.86 y 7.03, respectivamente. Luego hay un decrecimiento de (8.86 − 7.03)/6 = 0.305 al año, y los valores de tendencia se muestran en la Tabla 18.9.

Cuando se usan medianas, el método se suele llamar método de *semimedianas*. Si no se especifica el tipo de promedio, se sobreentiende la media.

Tabla 18.9

Año	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Valor de tendencia	9.47	9.17	8.86	8.56	8.25	7.95	7.64	7.34	7.03	6.73	6.42

18.7. Describir cómo utilizar (*a*) el método «a mano» y (*b*) el método de promedios móviles, para calcular los valores de tendencia para los datos del Problema 18.2.

Solución

(*a*) Con el método a mano, simplemente construimos una recta o curva que se aproxime al gráfico de la Figura 18.3, y a continuación leemos los valores de tendencia de esa recta o curva.

(*b*) Vimos en el Problema 18.5 que el promedio móvil de 5 años suavizaba los datos de la serie en el tiempo considerablemente. Podemos usar los promedios obtenidos como valores de tendencia para los años 1975-1981. Así pues, vemos del Problema 18.2(*a*) que los valores de tendencia correspondientes a 1975, 1976, 1977, etc., son 8.73, 8.44, 8.10, etc. Sin embargo, este método hace que no podamos disponer de los valores de tendencia para 1973, 1974, 1982 y 1983; si se desea, se pueden obtener por extrapolación de la Figura 18.3 (el gráfico del Prob. 18.5).

18.8. (*a*) Usar el método de mínimos cuadrados para ajustar una recta a los datos del Problema 18.2.

(*b*) Del resultado de la parte (*a*), hallar los valores de tendencia.

Solución

(*a*) Puesto que los datos se refieren a un número impar de años, usamos el segundo método del Problema 13.19, de donde obtenemos la Tabla 18.10. Luego la recta de mínimos cuadrados pedida es

$$Y = \bar{Y} + \left(\frac{\sum XY}{\sum X^2}\right)X = \frac{87.37}{11} + \left(\frac{-29.55}{110}\right)X \qquad \text{o sea} \qquad Y = 7.94 - 0.269X$$

donde el origen $X = 0$ es el año 1978 y la unidad de Y es 1 año.

(*b*) Haciendo $X = -5, -4, -3, \ldots, 5$ en la ecuación de mínimos cuadrados de la parte (*a*), se deducen los valores de tendencia que recoge la Tabla 18.11. Los resultados están en buen acuerdo con los del Problema 18.6.

ESTIMACION DE LAS VARIACIONES ESTACIONALES; EL INDICE ESTACIONAL

18.9. La Tabla 18.12 muestra la producción de energía eléctrica mensual de consumo no industrial, en miles de millones de kilovatios-hora (kwh), en EE.UU. durante los años 1976-1981.

(*a*) Construir un gráfico con los datos.

(*b*) Hallar un índice estacional por medio del método de porcentaje promedio.

Tabla 18.10

Año	X	Y	X^2	XY
1973	−5	9.47	25	−47.35
1974	−4	9.26	16	−37.04
1975	−3	8.86	9	−26.58
1976	−2	8.25	4	−16.50
1977	−1	7.81	1	−7.81
1978	0	8.01	0	0
1979	1	7.55	1	7.55
1980	2	7.24	4	14.48
1981	3	7.01	9	21.03
1982	4	6.88	16	27.52
1983	5	7.03	25	35.15
		$\sum Y = 87.37$	$\sum X^2 = 110$	$\sum XY = -29.55$

Tabla 18.11

Año	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Valor de tendencia	9.28	9.01	8.74	8.47	8.20	7.93	7.66	7.39	7.12	6.85	6.58

Tabla 18.12

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1976	178.2	156.7	164.2	153.2	157.5	172.6	185.9	185.8	165.0	163.6	169.0	183.1
1977	196.3	162.8	168.6	156.9	168.2	180.2	197.9	195.9	176.0	166.4	166.3	183.9
1978	197.3	173.7	173.2	159.7	175.2	187.4	202.6	205.6	185.6	175.6	176.3	191.7
1979	209.5	186.3	183.0	169.5	178.2	186.7	202.4	204.9	180.6	179.8	177.4	188.9
1980	200.0	188.7	187.5	168.6	175.7	189.4	216.1	215.4	191.5	178.5	178.6	195.6
1981	205.2	179.6	185.4	172.4	177.7	202.7	220.2	210.2	186.9	181.4	175.6	195.6

Fuente: Survey of Current Business.

Solución

(*a*) Véase la Figura 18.4.

(*b*) La Tabla 18.13 muestra los promedios (medias) totales y mensuales para 1976-1981. Dividiendo los datos mensuales de la Tabla 18.12 por los correspondientes promedios mensuales para cada año de la Tabla 18.13 y expresando el resultado como porcentaje, nos da las entradas de la Tabla 18.14; por ejemplo, la primera entrada viene dada por 178.2/169.6 = 105.1%. La fila de abajo en la Tabla 18.14 da el porcentaje medio para cada mes; como el total de esos porcentajes es 1200%, no es necesario ajustarlos, y en consecuencia los números de esa fila inferior representan el índice estacional pedido.

Este índice estacional muestra que, en promedio, la producción de energía eléctrica requerida

es mínima en abril y máxima en los meses de verano, julio y agosto (cuando el aire acondicionado provoca demanda extra). Las cifras de producción real para varias regiones del país ayudan a las compañías eléctricas a cubrir adecuadamente las necesidades de los usuarios.

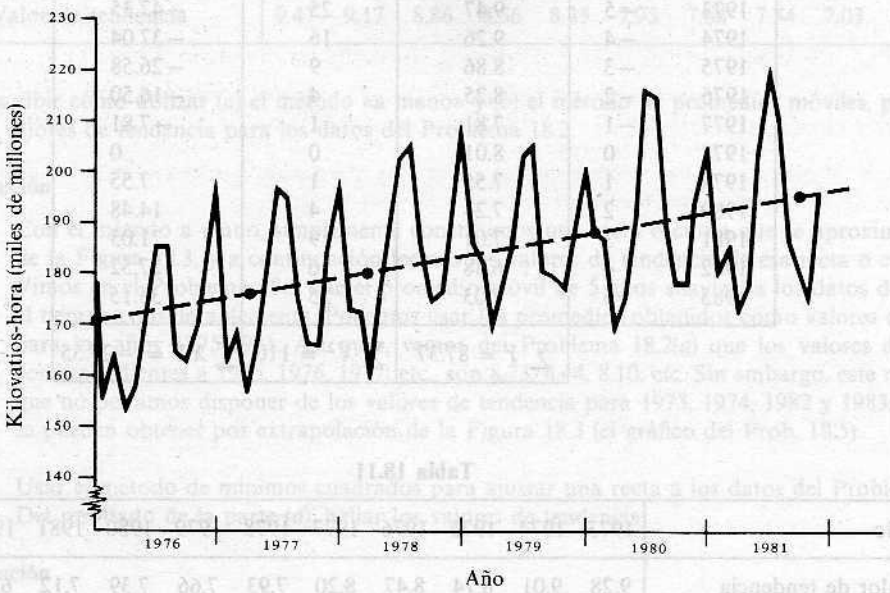


Figura 18.4. Producción de energía eléctrica no industrial en EE. UU., 1976-1981.

Tabla 18.13

Año	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Total	2034.8	2119.4	2203.9	2247.2	2285.6	2292.9
Promedio mensual	169.6	176.6	183.7	187.3	190.5	191.1

Tabla 18.14

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1976	105.1	92.4	96.8	90.3	92.9	101.8	109.6	109.6	97.3	96.5	99.6	108.0
1977	111.2	92.2	95.5	88.8	95.2	102.0	112.1	110.9	99.7	94.2	94.2	104.1
1978	107.4	94.6	94.3	86.9	95.4	102.0	110.3	111.9	101.0	95.6	96.0	104.4
1979	111.9	99.5	97.7	90.5	95.1	99.7	108.1	109.4	96.4	96.0	94.7	100.9
1980	105.0	99.1	98.4	88.5	92.2	99.4	113.4	113.1	100.5	93.7	93.8	102.7
1981	107.4	94.0	97.0	90.2	93.0	106.1	115.2	110.0	97.8	94.9	91.9	102.4
Total	648.0	571.8	579.7	535.2	563.8	611.0	668.7	664.9	592.7	570.9	570.2	622.5
Media	108.0	95.3	96.6	89.2	94.0	101.8	111.5	110.8	98.8	95.2	95.0	103.8

18.10. Hallar el índice estacional para el Problema 18.9 usando la mediana en vez de la media.

Solución

Los números en la columna de enero de la Tabla 18.14, cuando se colocan por orden creciente de magnitud, son 105.0, 105.1, 107.4, 107.4, 111.2 y 111.9, luego la mediana es $\frac{1}{2}(107.4 + 107.4) = 107.4$. Las medianas para los otros meses se hallan del mismo modo y se recogen en la segunda fila de la Tabla 18.15. Como estas medianas suman 1198.2, las ajustamos multiplicando cada número por 1200/1198.2. Eso produce los números de la tercera fila de la Tabla 18.15, que ya nos da el índice estacional buscado. Los resultados están en buen acuerdo con los obtenidos usando la media (Problema 18.9). En la práctica, siempre que los resultados con media y mediana difieren, se opta por usar la mediana para eliminar los valores extremos.

Tabla 18.15

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Mediana	107.4	94.3	96.9	90.0	94.0	101.9	111.2	110.5	98.8	95.3	94.5	103.4
Indice estacional	107.6	94.4	97.0	90.1	94.1	102.1	111.4	110.7	98.9	95.4	94.6	103.6

18.11. Hallar un índice estacional para los datos del Problema 18.9 usando el método del porcentaje de tendencia. Al aplicar este método, obténgase los valores de tendencia mensuales por mínimos cuadrados.

Solución

A la vista del gráfico de los datos reales (Fig. 18.4) se desprende que la tendencia a largo término se puede aproximar convenientemente por una recta. En vez de hallar esta recta a partir de los datos mensuales de la Tabla 18.12, la hallaremos de los promedios mensuales de los años 1976-1981, como muestra la Tabla 18.16 (que se ha tomado de la Tabla 18.13). Supongamos que las cifras mensuales de la Tabla 18.12 corresponden a la mitad del mes; así pues, los promedios de la Tabla 18.16 corresponden al 30 de junio o al 1 de julio del año en cuestión.

Como hay un número par de años, usamos el segundo método del Problema 13.20, de donde obtenemos la Tabla 18.17. La recta de mínimos cuadrados pedida es

$$Y = \bar{Y} + \left(\frac{\sum XY}{\sum X^2}\right)X = \frac{1098.8}{6} + \left(\frac{152.8}{70}\right)X = 183.13 + 2.183X$$

Tabla 18.16

Año	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Promedio mensual	169.6	176.6	183.7	187.3	190.5	191.1

Tabla 18.17

Año	X	Y	X^2	XY
1976	−5	169.6	25	−848.0
1977	−3	176.6	9	−529.8
1978	−1	183.7	1	−183.7
1979	1	187.3	1	187.3
1980	3	190.5	9	571.5
1981	5	191.1	25	955.5
		$\sum Y = 1098.8$	$\sum X^2 = 70$	$\sum XY = 152.8$

donde X se mide en semestres y el origen es del 31 de diciembre de 1978 o el 1 de enero de 1979. De esta ecuación se deduce que los valores de Y crecen 2.183 cada semestre, o sea $2.183/6 = 0.3638$ cada mes. Así pues, cuando $X = 0$ (1 enero 1978), $Y = 183.13$. Medio mes después (15 enero 1978) el valor de Y es $183.13 + \frac{1}{2}(0.3638) = 183.31$. Añadiendo sucesivamente 0.3638 a 183.31, hallamos los valores de tendencia para febrero de 1978, marzo de 1978, etc., que son $183.31 + 0.3638 = 183.7$, $183.31 + 2(0.3638) = 184.0$, etc. Análogamente, restando sucesivamente 0.3638 de 183.31, hallamos los valores de tendencia para diciembre de 1977, noviembre de 1977, etc., que son $183.13 - 0.3638 = 182.8$, $183.13 - 2(0.3638) = 182.4$, etc. De esta manera obtenemos los valores de tendencia mensuales que se indican en la Tabla 18.18. La recta de mínimos cuadrados se muestra en trazo discontinuo en la Figura 18.4.

Tabla 18.18

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1976	170.2	170.6	170.9	171.3	171.7	172.0	172.4	172.8	173.1	173.5	173.9	174.2
1977	174.6	174.9	175.3	175.7	176.0	176.4	176.8	177.1	177.5	177.9	178.2	178.6
1978	178.9	179.3	179.7	180.0	180.4	180.8	181.1	181.5	181.9	182.9	182.6	182.9
1979	183.3	183.7	184.0	184.4	184.8	185.1	185.5	185.9	186.2	186.6	186.9	187.3
1980	187.7	188.0	188.4	188.8	189.1	189.5	189.9	190.2	190.6	190.9	191.3	191.7
1981	192.0	192.4	192.8	193.1	193.5	193.9	194.2	194.6	195.0	195.3	195.7	196.0

Tabla 18.19

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1976	104.7	91.9	96.1	89.4	91.7	100.3	107.8	107.5	95.3	94.3	97.2	105.1
1977	112.4	93.1	96.2	89.3	95.6	102.2	111.9	110.8	99.2	93.5	93.3	103.0
1978	110.3	96.9	96.4	88.7	97.1	103.7	111.9	113.3	102.0	96.4	96.5	104.8
1979	114.6	101.4	99.5	91.9	96.4	100.9	109.1	110.2	97.0	96.4	94.9	100.9
1980	106.6	100.4	99.7	89.4	92.9	99.9	113.8	113.2	100.5	93.5	93.4	102.0
1981	106.9	93.3	96.2	89.3	91.8	104.5	113.4	108.0	95.8	92.9	89.7	99.8
Media	109.3	96.2	97.4	89.7	94.3	101.9	111.3	110.5	98.3	94.5	94.2	102.6
Mediana	108.6	95.1	96.3	89.3	94.3	101.6	111.9	110.5	98.1	93.9	94.2	102.5
Mediana ajustada	108.9	95.4	96.6	89.6	94.6	101.9	112.2	110.8	98.4	94.2	94.5	102.8

Ahora dividimos cada uno de los valores mensuales de la Tabla 18.12 por los correspondientes valores de tendencia en la Tabla 18.18. Los resultados, expresados en porcentajes, se recogen en la Tabla 18.19; por ejemplo, la primera entrada de la tabla viene dada por 178.2/170.2 = 104.7%.

Como el total de las medias en la Tabla 18.19 es 1200.2, que es muy próximo a 1200%, no es necesario ajustar; en consecuencia, la tercera fila por abajo de esa tabla representa el índice estacional determinado por la media. Ya que el total de las medianas es 1196.6, debemos ajustarlas; para ello, las multiplicamos por 1200/1196.6, obteniendo así la fila de más abajo de la Tabla 18.19, que muestra el deseado índice estacional determinado esta vez por la mediana. Vemos que hay buen acuerdo entre las medias y las medianas ajustadas en la Tabla 18.19. Estos resultados coinciden asimismo con los de los Problemas 18.9(*b*) y 18.10.

18.12. Obtener un índice estacional para los datos del Problema 18.9 usando el método del promedio móvil en porcentajes.

Solución

Usando el segundo método del Problema 18.3, obtenemos primero un promedio móvil centrado de 12 meses, como muestra la Tabla 18.20. Estos resultados los recoge el gráfico de la Figura 18.5; nótese que el esquema estacional ha desaparecido, lo cual suaviza el gráfico considerablemente.

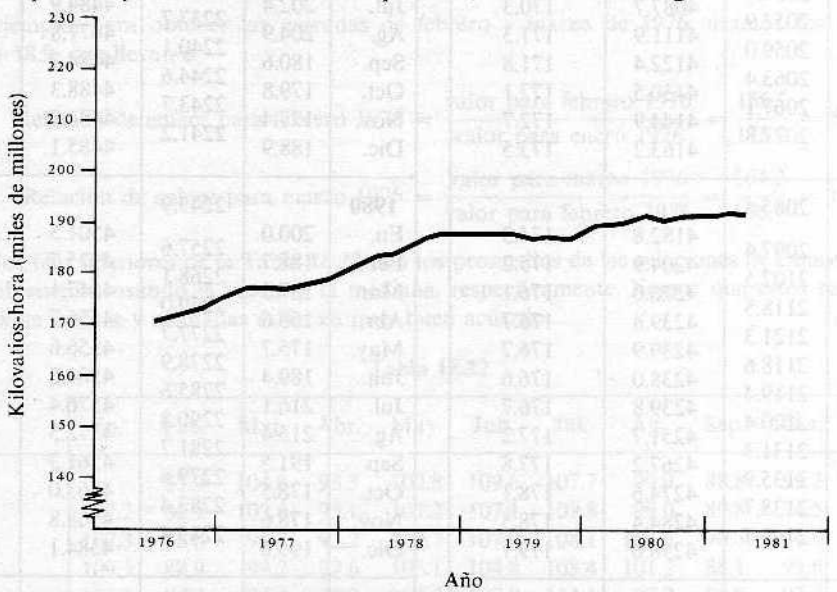


Figura 18.5. Promedio móvil centrado de 12 meses.

Ahora dividimos cada uno de los valores mensuales reales por el correspondiente promedio móvil centrado de 12 meses y expresamos cada resultado como porcentaje; para julio de 1976, por ejemplo, obtenemos 185.9/170.3 = 109.2%. Los resultados figuran en la Tabla 18.21. Obsérvese que las entradas de los 6 primeros meses de 1976 y los 6 últimos de 1981 no se obtienen por este método.

La Tabla 18.21 da el porcentaje promedio para cada mes en términos tanto de la media como de la mediana. Mientras las medias (que totalizan 1200.2) no han sido ajustadas, las medianas (que totalizan 1198.9) sí lo han sido. Así pues, la primera y tercera filas por abajo en la tabla representan los índices estacionales obtenidos usando la media y la mediana, respectivamente. Estos índices coinciden entre sí y con los obtenidos por otros métodos en problemas anteriores.

18.13. Hallar un índice estacional para los datos del Problema 18.9 por medio del método de relación de enlace.

Solución

Expresamos primero los datos de cada mes como un porcentaje de los datos del mes anterior, como muestra la Tabla 18.22. Cada uno de estos porcentajes se llama *relación de enlace*.

Tabla 18.20

Año y mes	Datos	Total móvil de 12 meses	Total móvil de 2 meses para la columna 3	Promedio móvil centrado de 12 meses (Col. 4 ÷ 24)
1976				
En.	178.2			
Feb.	156.7			
Mar.	164.2			
Abr.	153.2			
May.	157.5			
Jun.	172.6	2034.8		
Jul.	185.9	2052.9	4087.7	170.3
Ag.	185.8	2059.0	4111.9	171.3
Sep.	165.0	2063.4	4122.4	171.8
Oct.	163.6	2067.1	4130.5	172.1
Nov.	169.0	2077.8	4144.9	172.7
Dic.	183.1		4163.2	173.5
1977		2085.4		
En.	196.3	2097.4	4182.8	174.3
Feb.	162.8	2107.5	4204.9	175.2
Mar.	168.6	2118.5	4226.0	176.1
Abr.	156.9	2121.3	4239.8	176.7
May.	168.2	2118.6	4239.9	176.7
Jun.	180.2	2119.4	4238.0	176.6
Jul.	197.9	2120.4	4239.8	176.7
Ag.	195.9	2131.3	4251.7	177.2
Sep.	176.0	2135.9	4267.2	177.8
Oct.	166.4	2138.7	4274.6	178.1
Nov.	166.3	2145.7	4284.4	178.5
Dic.	183.9		4298.6	179.1
1978		2152.9		
En.	197.3	2157.6	4310.5	179.6
Feb.	173.7	2167.3	4324.9	180.2
Mar.	173.2	2176.9	4344.2	181.0
Abr.	159.7	2186.1	4363.0	181.8
May.	175.2	2196.1	4382.2	182.6
Jun.	187.4	2203.9	4400.0	183.3
Jul.	202.6	2216.1	4420.0	184.2
Ag.	205.6	2228.7	4444.8	185.2
Sep.	185.6	2238.5	4467.2	186.1
Oct.	175.6	2248.3	4486.8	187.0
Nov.	176.3	2251.3	4499.6	187.5
Dic.	191.7		4501.9	187.6

Año y mes	Datos	Total móvil de 12 meses	Total móvil de 2 meses para la columna 3	Promedio móvil centrado de 12 meses (Col. 4 ÷ 24)
1979		2250.6		
En.	209.5	2250.4	4501.0	187.5
Feb.	186.3	2249.7	4500.1	187.5
Mar.	183.0	2244.7	4494.4	187.3
Abr.	169.5	2248.9	4493.6	187.2
May.	178.2	2250.0	4498.9	187.5
Jun.	186.7	2247.2	4497.2	187.4
Jul.	202.4	2237.7	4484.9	186.9
Ag.	204.9	2240.1	4477.8	186.6
Sep.	180.6	2244.6	4484.7	186.9
Oct.	179.8	2243.7	4488.3	187.0
Nov.	177.4	2241.2	4484.9	186.9
Dic.	188.9		4485.1	186.9
1980		2243.9		
En.	200.0	2257.6	4501.5	187.6
Feb.	188.7	2268.1	4525.7	188.6
Mar.	187.5	2279.0	4547.1	189.5
Abr.	168.6	2277.7	4556.7	189.9
May.	175.7	2278.9	4556.6	189.9
Jun.	189.4	2285.6	4564.5	190.2
Jul.	216.1	2290.8	4576.4	190.7
Ag.	215.4	2281.7	4572.5	190.5
Sep.	191.5	2279.6	4561.3	190.1
Oct.	178.5	2283.4	4563.0	190.1
Nov.	178.6	2285.4	4568.8	190.4
Dic.	195.6		4584.1	191.0
1981		2298.7		
En.	205.2	2302.8	4601.5	191.7
Feb.	179.6	2297.6	4600.4	191.7
Mar.	185.4	2293.0	4590.6	191.3
Abr.	172.4	2295.9	4588.9	191.2
May.	177.7	2292.9	4588.8	191.2
Jun.	202.7	2292.9	4585.8	191.1
Jul.	202.2			
Ag.	210.2			
Sep.	186.9			
Oct.	181.4			
Nov.	175.6			
Dic.	195.6			

Tabla 18.21

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1976							109.2	108.5	96.0	95.1	97.9	105.5
1977	112.6	92.9	95.7	88.8	95.2	102.0	112.0	110.6	99.0	93.4	93.2	102.7
1978	109.9	96.4	95.7	87.8	95.9	102.2	110.0	111.0	99.7	93.9	94.0	102.2
1979	111.7	99.4	97.7	90.5	95.0	99.6	108.3	109.8	96.6	96.1	94.9	101.1
1980	106.6	100.1	98.9	88.8	92.5	99.6	113.3	113.1	100.7	93.9	93.8	102.4
1981	107.0	93.7	96.9	90.2	92.9	106.1						
Media	109.6	96.5	97.0	89.2	94.3	101.9	110.6	110.6	98.4	94.5	94.8	102.8
Mediana	109.9	96.4	96.9	88.8	95.0	102.0	110.0	110.6	99.0	93.9	94.0	102.4
Media ajustada	110.0	96.5	97.0	88.9	95.1	102.1	110.1	110.7	99.1	94.0	94.1	102.5

Por ejemplo, para obtener las entradas de febrero y marzo de 1976, usamos los datos del Problema 18.9, que llevan a

$$\text{Relación de enlace para febrero 1976} = \frac{\text{valor para febrero 1976}}{\text{valor para enero 1976}} = \frac{156.7}{178.2} = 87.9\%$$

$$\text{Relación de enlace para marzo 1976} = \frac{\text{valor para marzo 1976}}{\text{valor para febrero 1976}} = \frac{164.2}{156.7} = 104.8\%$$

Las dos filas inferiores de la Tabla 18.22 dan los promedios de las relaciones de enlace para cada mes que obtenemos usando la media y la mediana, respectivamente. Vemos que estos resultados procedentes de medias y medianas están en muy buen acuerdo.

Tabla 18.22

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1976		87.9	104.8	93.3	102.8	109.6	107.7	99.9	88.8	99.2	103.3	108.3
1977	107.2	82.9	103.6	93.1	107.2	107.1	109.8	99.0	89.8	94.5	99.9	110.6
1978	107.3	88.0	99.7	92.2	109.7	107.0	108.1	101.5	90.3	94.6	100.4	108.7
1979	109.3	88.9	98.2	92.6	105.1	104.8	108.4	101.2	88.1	99.6	98.7	106.5
1980	105.9	94.4	99.4	89.9	104.2	107.8	114.1	99.7	88.9	93.2	100.1	109.5
1981	104.9	87.5	103.2	93.0	103.1	114.1	108.6	95.5	88.9	97.1	96.8	111.4
Media	106.9	88.3	101.5	92.4	105.4	108.4	109.5	99.5	89.1	96.4	99.9	109.2
Mediana	107.2	88.0	101.5	92.8	104.7	107.5	108.5	99.8	88.9	95.9	100.0	109.1

Consideremos el de enero como valor 100% (véase Tabla 18.23). Como la relación de enlace promedio para febrero es 88.0 (usando el valor de la mediana en la Tabla 18.23), los datos para febrero son, en promedio, el 88.0% de los datos de enero (o sea, 88.0% de 100.0 = 88.0); análogamente, la relación de enlace promedio para marzo es 101.5% del de febrero (o sea, 101.5% de 88.0 = 89.3); etc. Continuando de este modo llegamos a la Tabla 18.23, cuyas entradas se llaman a veces *relaciones en cadena*.

En el lado derecho de la Tabla 18.23, el resultado para el segundo enero es 100.7, un crecimiento de 0.7 sobre el primer enero. Este crecimiento se debe a la tendencia a largo plazo en los datos. Con el fin de ajustar a dicha tendencia, hemos de restar (12/12)(0.7) = .0.7 del 100.7 del segundo enero (para lograr 100.0), restar (11/12)(0.7) = 0.64 del valor de diciembre, (10/12)(0.7) = 0.58 del de noviembre, etc. Los valores ajustados a la tendencia se muestran en la Tabla 18.24. [Estrictamente hablando, habría que *multiplicar* las entradas de derecha a izquierda, respectivamente, por $(100.0/100.7)^{12/12}$, $(100.0/100.7)^{11/12}$, $(100.0/100.7)^{10/12}$, etc. esto, sin embargo, conduce prácticamente a los mismos resultados que los de la Tabla 18.24.] Como los porcentajes de la Tabla 18.24 suman 1094.5 en total, los ajustamos multiplicando cada porcentaje por 1200/1094.5, con lo que ya se obtiene el índice estacional recogido en la Tabla 18.25.

Tabla 18.23

En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	En.
100.0	88.0	89.3	82.9	86.8	93.3	101.2	101.0	89.8	86.1	86.1	93.9	100.7

Tabla 18.24

En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
100.0	87.9	89.2	82.7	86.6	93.0	100.8	100.6	89.3	85.6	85.5	93.3

Tabla 18.25

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indice estacional	109.6	96.4	97.8	90.7	94.9	102.0	110.5	110.3	97.9	93.9	93.7	102.3

18.14. Construir una tabla de comparación para los índices estacionales hallados por los diversos métodos de los Problemas 18.9, 18.11, 18.12 y 18.14.

Solución

Véase la Tabla 18.26 que muestra los índices estacionales obtenidos usando la mediana.

Tabla 18.26

Método	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Porcentaje promedio (Problema 18.9)	107.6	94.4	97.0	90.1	94.1	102.1	111.4	110.7	98.9	95.4	94.6	103.6
Relación con la tendencia (Problema 18.11)	108.9	95.4	96.6	89.6	94.6	101.9	112.2	110.8	98.4	94.2	94.5	102.8
Relación con el promedio anual (Problema 18.12)	110.0	96.5	97.0	88.9	95.1	102.1	110.1	110.7	99.1	94.0	94.1	102.5
Relación de enlace (Problema 18.13)	109.6	96.4	97.8	90.7	94.9	102.0	110.5	110.3	97.9	93.9	93.7	102.3

DATOS AJUSTADOS A LA VARIACION ESTACIONAL

18.15. Ajustar los datos del Problema 18.9 a la variación estacional, es decir, desestacionalizar los datos.

Solución

Para ajustar los datos a la variación estacional, hemos de dividir todas las entradas en los datos originales del Problema 18.9 por el índice estacional del mes correspondiente, hallado por alguno de los métodos expuestos. Por ejemplo, si se usa el índice estacional del Problema 18.12, hay que dividir todos los valores de enero por 110.0% (o sea, 1.100), todos los valores de febrero por 96.5% (o sea, 0.965), etc. Los datos ajustados que resultan se recogen en la Tabla 18.27.

Tabla 18.27

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1976	160.5	162.4	169.3	172.3	165.6	169.0	168.8	167.8	166.5	174.0	179.6	178.6
1977	178.5	168.7	173.8	176.5	176.9	176.5	179.7	177.0	177.6	177.0	176.7	179.4
1978	179.4	180.0	178.6	179.6	184.2	183.5	184.0	185.7	187.3	186.8	187.4	187.0
1979	190.5	193.1	188.7	190.7	187.4	182.9	183.8	185.1	182.2	191.3	188.5	184.3
1980	181.8	195.5	193.3	189.7	184.8	185.5	196.3	194.6	193.2	189.9	189.8	190.8
1981	186.5	186.1	191.1	193.9	186.9	198.5	200.0	189.9	188.6	193.0	186.6	190.8

18.16. (*a*) Representar en un gráfico los datos desestacionalizados del Problema 18.15.
(*b*) Comparar este gráfico con la Figura 18.4 del Problema 18.9(*a*).

Solución

(*a*) Vésea Figura 18.6.
(*b*) El gráfico de los datos ajustados a la variación estacional muestra la tendencia a largo término, que, aparte sus fluctuaciones, se aproxima a una recta. Si denotamos los datos del Problema 18.9 por $Y = TCSI$, el gráfico de la Figura 18.6 es el de la variable $Y/S = TCI$ en función del tiempo t y contiene la tendencia a largo término, los movimientos cíclicos y los irregulares. Como el gráfico indica una tendencia a largo término con escasa influencia de tipo cíclico e irregular, parece que el producto CI de los factores cíclico e irregular debe ser cercano al 100%. (El Problema 18.18 confirma esta sospecha.)

ESTIMACION DE VARIACIONES CICLICAS E IRREGULARES

18.17. Ajustar los datos del Problema 18.16 a la tendencia.

Solución

Para eliminar la tendencia de los datos del Problema 18.16, dividimos cada entrada por el valor de tendencia mensual correspondiente, calculado por cualquiera de los métodos precedentes. Usemos los valores hallados en el Problema 18.12 por el método de promedios móviles. Los resultados se indican en la Tabla 18.28. Para obtener la entrada de julio de 1976, por ejemplo, dividimos la correspondiente entrada de la Tabla 18.27, que es 168.8, por el valor 170.3 (véase la primera entrada de la columna 5 en la Tabla 18.20), lo cual da $168.8/170.3 = 99.1\%$. Las entradas restantes se hallan de forma similar. Una desventaja de este método, y de cuantos métodos manejan promedios móviles, es que los datos de los extremos de la serie en el tiempo se pierden.

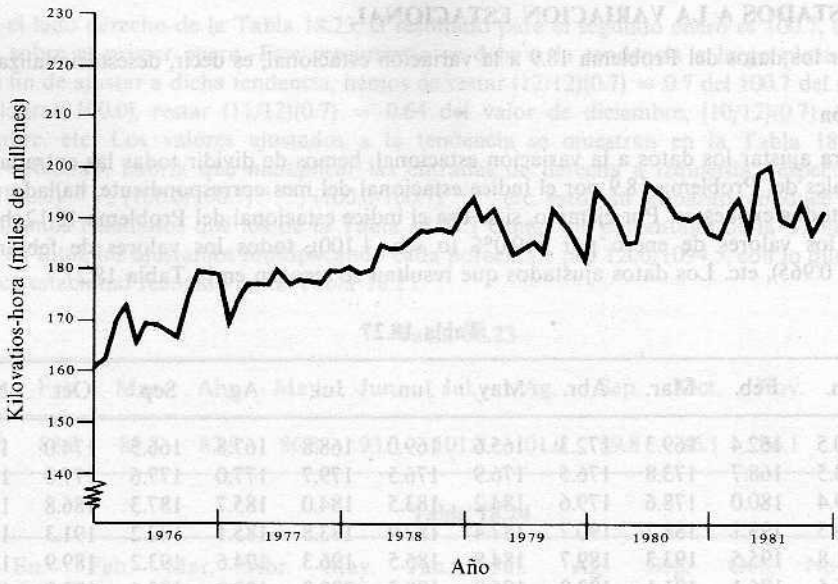


Figura 18.6. Datos ajustados a la estación.

18.18. (*a*) Representar en un gráfico los datos obtenidos en el Problema 18.17.
(*b*) Explicar el significado de ese gráfico.

Solución

(*a*) Conviene restar 100(%) de los datos del Problema 18.17 y hacer el gráfico de las desviaciones resultantes. Este gráfico, en una escala vertical muy aumentada, se puede ver en la Figura 18.7.

(*b*) Los datos originales se representan por $Y = TCSI$. Ajustando a la variación estacional (como en el Prob. 18.15) mediante división de ambos lados por el índice estacional S, se obtiene $Y/S = TCI$. El ajuste subsiguiente a la tendencia exige dividir por T, con lo que se obtiene $Y/ST = CI$. Restando 100(%) queda $(Y/ST) - 100 = CI - 100$. Así pues, la variable dependiente en la Figura 18.7 es $(Y/ST) - 100$, y la independiente es el tiempo t.

El gráfico de la Figura 18.7 consta teóricamente sólo de los movimientos cíclicos e irregulares C e I. Nótese que el producto CI varía entre 96% y 104%, confirmando la conclusión a la que habíamos llegado en el Problema 18.16(*b*).

Tabla 18.28

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1976							99.1	98.0	96.9	101.1	104.0	102.9
1977	102.4	96.3	98.7	99.9	100.1	100.0	101.7	99.9	99.9	99.4	99.0	100.2
1978	99.9	99.9	98.7	98.8	100.9	100.1	99.9	100.3	100.6	99.6	99.9	99.7
1979	101.6	103.0	100.7	101.9	99.9	97.6	98.3	99.2	97.5	102.3	100.9	98.6
1980	96.9	103.7	102.0	99.9	97.3	97.5	102.9	102.2	101.6	99.9	99.7	99.9
1981	97.3	97.1	99.9	101.4	97.8	103.9						

18.19. (*a*) Hallar los promedios móviles de 3 y 7 meses para los datos del Problema 18.17.
(*b*) Construir los gráficos de los promedios móviles de la parte (*a*).
(*c*) Interpretar los gráficos.

Solución

(*a*) Los promedios móviles pedidos se muestran en la Tabla 18.29.
(*b*) Los gráficos de los promedios móviles de 3 y 7 meses pueden verse en las Figuras 18.8 y 18.9, respectivamente.

Tabla 18.29

Año y mes	Datos	Total móvil de 3 meses	Promedio móvil de 3 meses	Total móvil de 7 meses	Promedio móvil de 7 meses
1976					
Jul.	91.1				
Ag.	98.0	294.0	98.0		
Sep.	96.9	296.0	98.7		
Oct.	101.1	302.0	100.7	704.4	100.6
Nov.	104.0	308.0	102.7	701.6	100.2
Dic.	102.9	309.3	103.1	702.3	100.3
1977					
En.	102.4	301.6	100.5	705.3	100.8
Feb.	96.3	297.4	99.1	704.3	100.6
Mar.	98.7	294.9	98.3	700.3	100.0
Abr.	99.9	298.7	99.6	699.1	99.9
May.	100.1	300.0	100.0	704.7	100.7
Jun.	100.0	301.8	100.6	700.2	100.0
Jul.	101.7	301.6	100.5	700.9	100.1
Ag.	99.9	301.5	100.5	700.0	100.0
Sep.	99.9	299.2	99.7	700.1	100.0
Oct.	99.4	298.3	99.4	700.0	100.0
Nov.	99.0	298.6	99.5	698.2	99.7
Dic.	100.2	299.1	99.7	697.0	99.6
1978					
En.	99.9	300.0	100.0	695.9	99.4
Feb.	99.9	298.5	99.5	697.4	99.6
Mar.	98.7	297.4	99.1	698.5	99.8
Abr.	98.8	298.4	99.5	698.2	99.7
May.	100.9	299.8	99.9	698.6	99.8
Jun.	100.1	300.9	100.3	699.3	99.9
Jul.	99.9	300.3	100.1	700.5	100.1
Ag.	100.3	300.8	100.3	701.6	100.2
Sep.	100.6	300.8	100.3	700.4	100.1
Oct.	99.9	300.4	100.1	701.9	100.3
Nov.	99.9	299.5	99.8	705.0	100.7
Dic.	99.7	301.2	100.4	705.4	100.8

Tabla 18.29. (*Continuación*)

Año y mes	Datos	Total móvil de 3 meses	Promedio móvil de 3 meses	Total móvil de 7 meses	Promedio móvil de 7 meses
1979					
En.	101.6	304.3	101.4	706.7	101.0
Feb.	103.0	305.3	101.8	706.7	101.0
Mar.	100.7	305.6	101.9	704.4	100.6
Abr.	101.9	302.5	100.8	703.0	100.4
May.	99.9	299.4	99.8	700.6	100.1
Jun.	97.6	295.8	98.6	695.1	99.3
Jul.	98.3	295.1	98.4	696.7	99.5
Ag.	99.2	295.0	98.3	695.7	99.4
Sep.	97.5	299.0	99.7	694.4	99.2
Oct.	102.3	300.7	100.2	693.7	99.1
Nov.	100.9	301.8	100.6	699.1	99.9
Dic.	98.6	296.4	98.8	701.9	100.3
1980					
En.	96.9	299.2	99.7	704.3	100.6
Feb.	103.7	302.6	100.9	699.3	99.9
Mar.	102.0	305.6	101.9	695.9	99.4
Abr.	99.9	299.2	99.7	700.2	100.0
May.	97.3	294.7	98.2	705.5	100.8
Jun.	97.5	297.7	99.2	703.4	100.5
Jul.	102.9	302.6	100.9	701.3	100.2
Ag.	102.2	306.7	102.2	701.1	100.2
Sep.	101.6	303.7	101.2	703.7	100.5
Oct.	99.9	301.2	100.4	703.5	100.5
Nov.	99.7	299.5	99.8	697.7	99.7
Dic.	99.9	296.9	99.0	695.4	99.3
1981					
En.	97.3	294.3	98.1	695.2	99.3
Feb.	97.1	294.3	98.1	693.1	99.0
Mar.	99.9	298.4	99.5	696.8	99.5
Abr.	101.4	299.1	99.7		
May.	97.8	303.1	101.0		
Jun.	103.9				

(*c*) Tal como era de esperar, los promedios móviles sirven para suavizar las irregularidades de los datos del Problema 18.17, como se ve sin más que comparar las Figuras 18.8 y 18.9 con la Figura 18.7. Es claro además de los gráficos que el promedio móvil de 7 meses proporciona un mejor suavizamiento de los datos en este caso que el de 3 meses. Todas las fluctuaciones para el promedio móvil de 3 meses son menores que un 3% aproximadamente, mientras que para el caso del de 7 meses están por debajo del 1%.

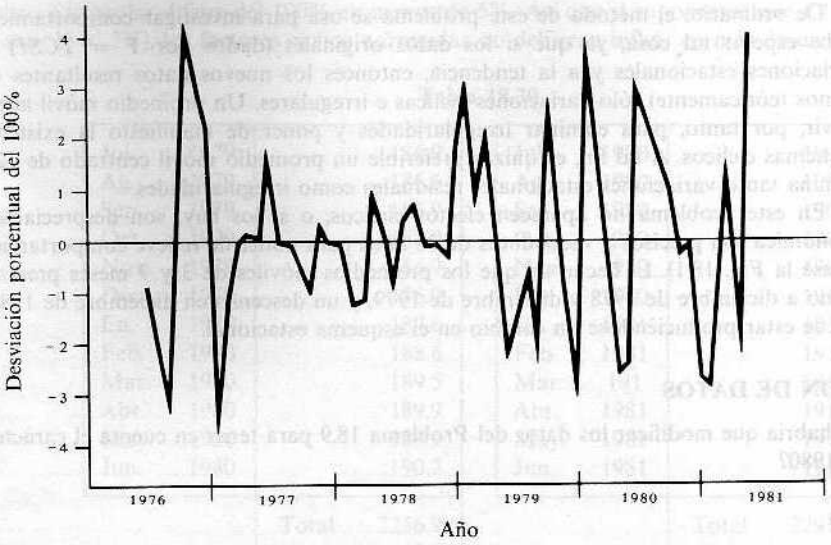


Figura 18.7. Variaciones cíclicas e irregulares.

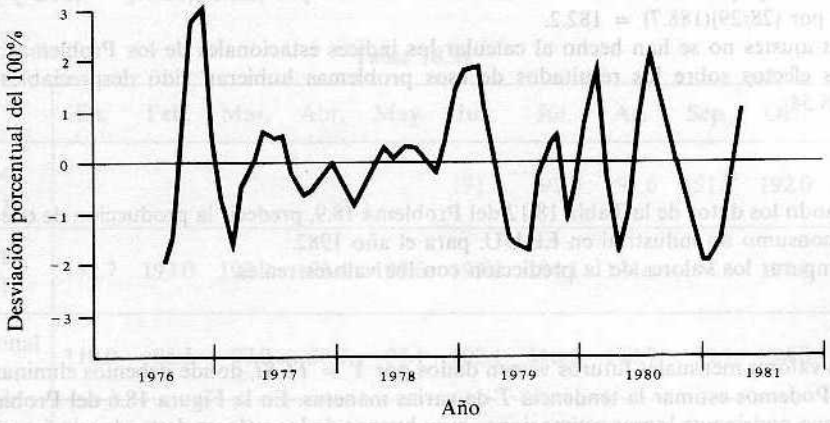


Figura 18.8. Promedio móvil de 3 meses.

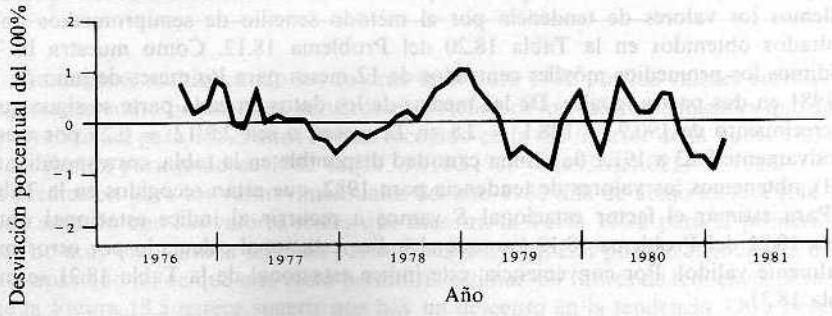


Figura 18.9. Promedio móvil de 7 meses.

De ordinario, el método de este problema se usa para investigar comportamientos cíclicos. Cabe esperar tal cosa, ya que si los datos originales (dados por $Y = TCSI$) se ajustan a variaciones estacionales y a la tendencia, entonces los nuevos datos resultantes contienen (al menos teóricamente) sólo variaciones cíclicas e irregulares. Un promedio móvil adecuado puede servir, por tanto, para eliminar irregularidades y poner de manifiesto la existencia o no de esquemas cíclicos. A tal fin, es quizás preferible un promedio móvil centrado de 12 meses, pues elimina tanto variaciones estacionales residuales como irregularidades.

En este problema no aparecen efectos cíclicos; o si los hay, son despreciables. En teoría económica son precisos a veces datos de 20 años para poner de relieve comportamientos cíclicos (véase la Fig. 18.1). El hecho de que los promedios móviles de 3 y 7 meses presenten picos en torno a diciembre de 1978 y diciembre de 1979, y un descenso en diciembre de 1980, indica que puede estar produciéndose un cambio en el esquema estacional.

COMPARACION DE DATOS

18.20. ¿Cómo habría que modificar los datos del Problema 18.9 para tener en cuenta el carácter bisiesto de 1976 y 1980?

Solución

En un año bisiesto, febrero tiene 29 días en vez de los 28 habituales. Para lograr la comparabilidad, debemos multiplicar los datos de un año bisiesto por 28/29. Así pues, en la Tabla 18.12 del Problema 18.9 hay que sustituir el valor de febrero de 1976 por (28/29)(156.7) = 151.3 y el de febrero de 1980 por (28/29)(188.7) = 182.2.

Estos ajustes no se han hecho al calcular los índices estacionales de los Problemas 18.9 a 18.13, pero sus efectos sobre los resultados de esos problemas hubieran sido despreciables (véase Problema 18.54).

PREDICCION

18.21. (*a*) Usando los datos de la Tabla 18.12 del Problema 18.9, predecir la producción de energía eléctrica de consumo no industrial en EE.UU. para el año 1982.

(*b*) Comparar los valores de la predicción con los valores reales.

Solución

(*a*) Los valores mensuales futuros vienen dados por $Y = TCSI$, donde debemos eliminar T, C, S e I.

Podemos estimar la tendencia T de varias maneras. En la Figura 18.6 del Problema 18.16 se ve que podríamos lograr estimaciones muy buenas de los valores de tendencia futuros ajustando una recta a los valores de tendencia de los dos últimos años, por ejemplo. Podríamos hacer tal cosa por mínimos cuadrados o por cualquier otro de los métodos discutidos en este capítulo. Hallemos los valores de tendencia por el método sencillo de semipromedios aplicado a los resultados obtenidos en la Tabla 18.20 del Problema 18.12. Como muestra la Tabla 18.30, dividimos los promedios móviles centrados de 12 meses para los meses de julio de 1979 a junio de 1981 en dos partes iguales. De las medias de los datos en cada parte se sigue que ha habido un crecimiento de 190.9 − 188.1 = 2.8 en 12 meses, o sea 2.8/12 = 0.23 por mes; añadiendo sucesivamente 0.23 a 191.1 (la última cantidad disponible en la tabla, correspondiente a junio de 1981), obtenemos los valores de tendencia para 1982, que están recogidos en la Tabla 18.31.

Para estimar el factor estacional S vamos a recurrir al índice estacional obtenido en la Tabla 18.21 del Problema 18.12 (aunque el índice estacional calculado por otros métodos sería igualmente válido). Por conveniencia, este índice estacional de la Tabla 18.21 se muestra en la Tabla 18.31.

Vemos de la Figura 18.8 del Problema 18.19 que el producto estimado CI de los factores

cíclico e irregular difiere del 100% en menos de 5%. Así que si suponemos que $CI = 100\% = 1$ (o sea, $Y = TS$), los factores cíclico e irregular no debieran influir en más de un 5% en Y.

Tabla 18.30

Jul.	1979		186.9	Jul.	1980		190.7
Ag.	1979		186.6	Ag.	1980		190.5
Sep.	1979		186.9	Sep.	1980		190.1
Oct.	1979		187.0	Oct.	1980		190.1
Nov.	1979		186.9	Nov.	1980		190.4
Dic.	1979		186.9	Dic.	1980		191.0
En.	1980		187.6	En.	1981		191.7
Feb.	1980		188.6	Feb.	1981		191.7
Mar.	1980		189.5	Mar.	191		191.3
Abr.	1980		189.9	Abr.	1981		191.2
May.	1980		189.9	May.	1981		191.2
Jun.	1980		190.2	Jun.	1981		191.1
		Total	2256.9			Total	2291.0
		Media	188.1			Media	190.9

Tabla 18.31

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1981 valor de tendencia (T)						191.1	191.3	191.6	191.8	192.0	192.3	192.5
1982 valor de tendencia (T)	192.7	193.0	193.2	193.4	193.6	193.9	194.1	194.3	194.6	194.8	195.0	195.2
Indice estacional ($S\%$)	110.0	96.5	97.0	88.9	95.1	102.1	110.1	110.7	99.1	94.0	94.1	102.5
Predicción de energía para 1982 (TS)	212.0	186.2	187.4	171.9	184.1	198.0	213.7	215.1	192.8	183.1	183.5	200.1

Finalmente, multiplicando los valores de T para 1982 por los valores correspondientes de S (expresados como porcentajes, recuérdese), obtenemos los valores mensuales que da la predicción, o *proyecciones*, para 1982; estos se han recogido en la fila inferior de la Tabla 18.31. Por ejemplo, la predicción para junio de 1982 es (193.9)(102.1%) = (193.9)(1.021) = 198.0

(*b*) La predicción para los valores mensuales del año 1982 (fila de abajo en la Tabla 18.31) están en buen acuerdo con los valores reales que muestra la Tabla 18.32 para la primera parte de 1982, pero no muy bien para la segunda parte. Estas discrepancias pueden atribuirse a nuestra hipótesis en el apartado (*a*) de que una recta permitiría estimar los vaores de tendencia para 1982, mientras que la Figura 18.5 parece sugerir que hay un descenso en la tendencia. Otra potencial fuente de error es un posible cambio en el esquema estacional (véase la nota al final del Prob. 18.19).

Tabla 18.32

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1982 energía real	210.1	180.3	187.7	172.6	177.1	186.1	210.6	205.7	180.7	173.0	173.4	184.7

Fuente: Survey of Current Business.

Podemos mejorar la precisión de la predicción usando una *parábola de mínimos cuadrados* (véanse Probs. 18.40 y 18.67) para ajustar los promedios mensuales en la Tabla 18.13 del Problema 18.9. La Tabla 18.33 presenta los valores de predicción obtenidos mediante una parábola de mínimos cuadrados y también los valores reales para 1982. Los resultados son mejores que los dados en la Tabla 18.31, ya que como enseña la fila inferior de la Tabla 18.33, los errores no superan, en porcentaje, el 5%.

Tabla 18.33

	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1982 potencia real	210.1	180.3	187.7	172.6	177.1	186.1	210.6	205.7	180.7	173.0	173.4	184.7
1982 predicción de potencia	210.1	184.3	185.0	169.6	181.3	194.5	209.6	210.6	188.4	178.2	178.3	194.0
Porcentaje de error	0.0%	2.2%	1.4%	1.7%	2.4%	4.5%	0.5%	2.4%	4.3%	3.2%	3.0%	5.0%

PROBLEMAS SUPLEMENTARIOS

MOVIMIENTOS CARACTERISTICOS DE SERIES EN EL TIEMPO

18.22. ¿Con qué movimientos característicos de una serie en el tiempo están asociados (*a*) una recesión, (*b*) un decrecimiento estival del paro, (*c*) el descenso de la mortalidad debido a los avances de la Medicina, (*d*) una huelga en la metalurgia y (*e*) una demanda continuamente creciente de automóviles utilitarios?

PROMEDIOS MOVILES

18.23. Dados los números 1, 0, −1, 0, 1, 0, −1, 0 y 1, determinar un promedio móvil de orden (*a*) 2, (*b*) 3, (*c*) 4 y (*d*) 5.

18.24. Probar que si una sucesión de números tiene período N (es decir, la sucesión se repite tras N términos), todo promedio móvil de orden menor que N tiene período N. Ilustrar esto haciendo referencia al Problema 18.23.

18.25. (*a*) En el Problema 18.24, ¿qué ocurre en el caso de un promedio móvil de orden N?

(*b*) ¿Qué ocurre si el orden es mayor que N? Ilustrar esto mediante el Problema 18.23.

18.26. Probar que si todos los números de una sucesión se aumentan (o disminuyen) en una constante, el promedio móvil también aumenta (o disminuye) en esa misma constante.

18.27. Demostrar que si todo número de una sucesión se multiplica (o divide) por una constante no nula, el promedio móvil queda también multiplicado (dividido) por esa constante.

18.28. Hallar el promedio móvil ponderado de los números en el Problema 18.23, partes (*b*), (*c*) y (*d*), con pesos respectivos (*b*) 1, 2 y 1; (*c*) 1, 2, 2 y 1; y (*d*) 1, 2, 2, 2 y 1. Comparar los resultados con los del Problema 18.23.

18.29. (*a*) Probar las propiedades de los Problemas 18.26 y 18.27 para promedios móviles ponderados.

(*b*) ¿Es válido el resultado del Problema 18.24 para promedios móviles ponderados?

18.30. Una sucesión tiene (*a*) 24, (*b*) 25 y (*c*) 200 números. ¿Cuántos números habrá en un promedio móvil de orden 5?

18.31. Una sucesión tiene M números.

(*a*) Probar que en un promedio móvil de orden N habrá $M - N + 1$ números. Ilustrar esto con varios ejemplos, usando distintos valores de M y N.

(*b*) Discutir el caso $M = N$.

18.32. La Tabla 18.34 muestra la producción mensual media (en miles) en EE.UU. de automóviles para los años 1976-1985. Construir (*a*) un promedio móvil de 2 años, (*b*) un promedio móvil centrado de 2 años, (*c*) un promedio móvil de 3 años, (*d*) un promedio móvil centrado de 4 años y (*e*) un promedio móvil centrado de 6 años.

Tabla 18.34

Año	Promedio mensual de producción de automóviles en EE.UU. (miles)
1976	708
1977	767
1978	764
1979	702
1980	533
1981	521
1982	421
1983	562
1984	635
1985	667

Fuente: Survey of Current Business.

18.33. Representar en un gráfico los promedios móviles del Problema 18.32 junto con los datos originales, y discutir los resultados obtenidos.

18.34. (*a*) Probar que el promedio móvil centrado de 2 años del Problema 18.32(*b*) es equivalente a un promedio móvil ponderado de 3 años con pesos respectivos 1, 2 y 1. Ilustrar esto mediante cálculos directos.

(*b*) Probar que el promedio móvil centrado de 6 años del Problema 18.32(*e*) equivale a un promedio móvil ponderado apropiado.

18.35. (*a*) Para los datos del Problema 18.32, determinar un promedio móvil ponderado de orden 3 con los pesos 1, 4 y 1.

(*b*) Representar este promedio móvil y comparar con los resultados del Problema 18.32(*c*).

18.36. La Tabla 18.35 presenta la producción total (en millones de libras) de todos los tipos de queso en los años 1983-1985. Construir (*a*) un promedio móvil de 12 meses, (*b*) un promedio móvil centrado de 12 meses y (*c*) un promedio móvil centrado de 6 meses. En las partes (*b*) y (*c*), representar en un gráfico el promedio móvil junto con los datos originales, y comparar los resultados.

Tabla 18.35

	1983	1984	1985
En.	375	387	391
Feb.	353	369	355
Mar.	417	413	412
Abr.	408	415	430
May.	429	437	456
Jun.	436	420	442
Jul.	401	388	439
Ag.	381	369	423
Sep.	375	349	400
Oct.	392	378	428
Nov.	388	372	412
Dic.	420	392	438

Fuente: Survey of Current Business.

ESTIMACION DE LA TENDENCIA

18.37. Obtener, por el método de semipromedios, los valores de tendencia para los datos del Problema 18.32, tomando como promedio (*a*) la media y (*b*) la mediana. Dibujar un gráfico que ilustre los resultados alcanzados.

18.38. Rehacer el Problema 18.32 usando (*a*) el método «a mano» y (*b*) un promedio móvil de orden adecuado. Comparar los resultados con los del Problema 18.37.

18.39. (*a*) Usar el método de mínimos cuadrados para ajustar una recta a los datos del Problema 18.32.

(*b*) A partir del resultado de la parte (*a*), hallar los valores de tendencia y compararlos con los de los Problemas 18.35 y 18.36.

18.40. (*a*) Ajustar una parábola $Y = a_0 + a_1X + a_2X^2$ a los datos del Problema 18.9, usando los promedios mensuales de la Tabla 18.13 del Problema 18.10.

(*b*) Comparar los resultados del apartado (*a*) con los de la recta de mínimos cuadrados del Problema 18.10, y calcular los valores de tendencia.

18.41. Hallar valores de tendencia para los datos del Problema 18.36 usando (*a*) el método de semipromedios, (*b*) el método a mano, (*c*) un promedio móvil centrado de 12 meses y (*d*) una curva adecuada de mínimos cuadrados (para determinarla, úsese el gráfico de los datos originales construido en el Problema 18.36). Discutir las ventajas y desventajas de cada método.

ESTIMACION DE LAS VARIACIONES ESTACIONALES; EL INDICE ESTACIONAL

18.42. La Tabla 18.36 muestra la producción mensual en EE.UU. (en miles) de acondicionadores de aire durante los años 1980-1985.

(*a*) Hacer un gráfico de los datos.

(*b*) Hallar un índice estacional por medio del método del porcentaje medio. Antes de hallar ese índice, ajustar los datos para tener en cuenta los años bisiestos.

Tabla 18.36

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
En.	203	222	191	88	168	209
Feb.	342	366	361	130	262	277
Mar.	434	623	572	309	504	530
Abr.	416	603	517	259	459	524
May.	344	477	419	300	588	632
Jun.	316	653	289	265	648	416
Jul.	566	283	145	306	187	171
Ag.	94	64	61	108	47	68
Sep.	66	52	17	58	40	49
Oct.	90	90	31	32	36	24
Nov.	125	94	71	52	51	39
Dic.	203	163	84	98	113	113

Fuente: Survey of Current Business.

18.43. Hallar un índice estacional para los datos del Problema 18.42 usando el método del porcentaje de tendencia. Para obtener los valores de tendencia, ajustar una curva adecuada de mínimos cuadrados a los promedios mensuales de los años dados.

18.44. Obtener un índice estacional para los datos del Problema 18.42 mediante el método del promedio móvil en porcentaje.

18.45. Hallar un índice estacional para los datos del Problema 18.42 por el método del enlace relativo.

18.46. Comparar los resultados obtenidos en los Problemas 18.42 al 18.45.

18.47. La Tabla 18.37 presenta la producción en EE.UU. de papel de prensa (en miles de toneladas cortas) durante los años 1980-1985.

(*a*) Construir un gráfico de los datos.

(*b*) Hallar un índice estacional por el método del porcentaje medio.

Tabla 18.37

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
En.	343	379	415	403	417	425
Feb.	334	356	378	378	410	406
Mar.	358	399	420	406	434	443

Tabla 18.37. (*Continuación*)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Abr.	339	391	396	364	422	387
May.	368	402	385	399	436	418
Jun.	356	404	383	372	424	408
Jul.	341	405	363	378	409	416
Ag.	374	426	372	419	426	414
Sep.	353	400	353	377	415	405
Oct.	377	420	406	406	426	407
Nov.	358	412	373	414	417	397
Dic.	338	359	330	372	389	398

Fuente: Survey of Current Business.

18.48. Rehacer el Problema 18.47 por el método del porcentaje de tendencia.

18.49. Rehacer el Problema 18.47 por el método del promedio móvil en porcentaje.

18.50. Rehacer el Problema 18.47 por el método del enlace relativo.

18.51. Comparar los índices estacionales obtenidos en los Problemas 18.47 al 18.50.

18.52. Obtener un índice estacional para el Problema 18.36 usando dos métodos y comparar los resultados.

18.53. (*a*) Para los datos del Problema 18.9, calcular un índice estacional para los 3 últimos años, usando el método que se desee.
(*b*) Comparar los dos índices obtenidos en el apartado (*a*).

18.54. Ajustando sus datos para tener en cuenta los años bisiestos, rehacer los Problemas 18.42 al 18.45. Determinar si el ajuste tiene influencia significativa sobre el índice estacional finalmente obtenido.

DATOS AJUSTADOS A LA VARIACION ESTACIONAL

18.55. (*a*) Ajustar los datos del Problema 18.42 a las variaciones estacionales, usando cualquiera de los índices estacionales calculados en los Problemas 18.42 a 18.45.
(*b*) Dibujar un gráfico con los datos así ajustados y explicar los resultados obtenidos.

18.56. (*a*) Ajustar los datos del Problema 18.47 a las variaciones estacionales, usando cualquiera de los resultados de los Problemas 18.47 a 18.51.
(*b*) Dibujar un gráfico con los datos así ajustados y explicar los resultados obtenidos.

18.57. (*a*) Ajustar los datos del Problema 18.36 a las variaciones estacionales, usando los dos índices estacionales obtenidos en el Problema 18.52.
(*b*) Dibujar un gráfico con los datos así ajustados y explicar los resultados obtenidos.

ESTIMACION DE VARIACIONES CICLICAS E IRREGULARES

18.58. (*a*) Ajustar a la tendencia los datos del Problema 18.55, usando cualquier método.
(*b*) Dibujar en un gráfico los datos así obtenidos.
(*c*) Tomar promedios móviles de 3 y 7 meses para los datos de la parte (*a*).
(*d*) Representar en un gráfico los resultados de la parte (*c*) y explicar la variación observada. En particular, identificar cualquier movimiento cíclico que esté presente.

18.59. Rehacer el Problema 18.58 para los datos del Problema 18.56.

18.60. Rehacer el Problema 18.58 para los datos del Problema 18.57.

18.61. En la Tabla 18.38 puede verse la producción media mensual en EE.UU. de papel de prensa (en miles de toneladas cortas) en los años 1960-1985.
(*a*) Hacer un gráfico con los datos.
(*b*) Una vez analizados los datos, discutir si hay evidencia de ciclos en ellos.

Tabla 18.38

Año	Promedio mensual
1960	170
1961	174
1962	179
1963	185
1964	188
1965	182
1966	201
1967	218
1968	245
1969	269
1970	276
1971	275
1972	285

Fuente: Survey of Current Business.

Año	Promedio mensual
1973	286
1974	290
1975	297
1976	307
1977	323
1978	317
1979	342
1980	353
1981	396
1982	381
1983	391
1984	419
1985	410

Fuente: Survey of Current Business.

18.62. Al ajustar los datos a la tendencia y a las variaciones estacionales, ¿importa cuál de esos ajustes se hace primero? Incluir en la respuesta (*a*) una discusión teórica y (*b*) una ilustración que emplee la serie en el tiempo de los Problemas 18.42, 18.47 ó 18.53.

18.63. (*a*) Resolver el Problema 18.19 usando un promedio móvil centrado de 12 meses y construir el gráfico.

(*b*) ¿Qué conclusiones se sacan de los resultados del apartado (*a*)?

18.64. (*a*) Obtener una distribución de frecuencias para las magnitudes de las variaciones irregulares halladas en los Problemas 18.17 y 18.18.

(*b*) ¿Se aproxima la distribución hallada en (*a*) a una distribución normal? En caso afirmativo, dar una razón de que tal cosa suceda.

PREDICCION

18.65. (*a*) Predecir, a la vista de los resultados del Problema 18.42, la producción de acondicionadores de aire para 1986.

(*b*) Discutir posibles fuentes de error.

(*c*) Comparar la predicción con los valores reales para 1986 que se recogen en la Tabla 18.39.

Tabla 18.39

En.	131
Feb.	175
Mar.	422
Abr.	456
May.	451
Jun.	427
Jul.	361
Ag.	89
Sep.	89
Oct.	53
Nov.	56
Dic.	77

Fuente: Survey of Current Business.

18.66. (*a*) Predecir, a la vista de los resultados del Problema 18.47, la producción de papel de prensa para 1986.

(*b*) Discutir posibles fuentes de error.

(*c*) Comparar la predicción con los valores reales para 1986 que se recogen en la Tabla 18.40.

(*d*) ¿Ayuda el uso de los datos extra del Problema 18.61? Explicar la respuesta.

Tabla 18.40

En.	420
Feb.	394
Mar.	444
Abr.	409
May.	446
Jun.	420
Jul.	433
Ag.	441
Sep.	420
Oct.	426
Nov.	429
Dic.	428

Fuente: Survey of Current Business.

18.67. Usar la parábola de mínimos cuadrados del Problema 18.40 para obtener los datos para 1982 en el Problema 18.9, y comparar los valores dados por la predicción con los valores reales que se ven en la Tabla 18.32 del Problema 18.21.

18.68. La Tabla 18.41 muestra la producción (en millones de libras) de mantequilla en EE.UU. durante los años 1979-1983. En 1982, sin embargo, los datos se recogieron trimestralmente desde abril, no mensualmente. El total de cada uno de esos trimestres aparece en negrita en la tabla. Usar métodos de análisis de series en el tiempo para estimar los valores mensuales que faltan. Discutir posibles fuentes de error.

18.69. Omitir algunos datos de la Tabla 18.12 del Problema 18.9 y ver si se logran recuperar mediante técnicas de análisis de series en el tiempo.

18.70. Rehacer el problema anterior con los datos de los Problemas 18.42 y 18.47.

Tabla 18.41

	1979	1980	1981	1982	1983
En.	97.4	103.8	121.3	128.3	133.9
Feb.	86.6	99.1	110.1	116.8	120.7
Mar.	89.3	101.7	116.7	123.4	126.1
Abr.	92.4	112.3	116.9		126.5
May.	99.2	116.6	115.5	**332.9**	121.1
Jun.	83.0	93.9	95.9		104.6
Jul.	72.5	83.7	82.7		94.7
Ag.	64.3	75.3	82.3	**262.2**	83.9
Sep.	60.5	77.0	85.2		84.2
Oct.	78.0	91.4	99.5		98.3
Nov.	75.8	84.7	93.4	**295.1**	98.8
Dic.	84.0	103.6	109.5		108.5

Fuente: Survey of Current Business.

PROBLEMAS DIVERSOS

18.71. Analizar cada una de las series en el tiempo, (*a*) hasta (*e*), en las Tablas 18.42 y 18.43, que dan datos de EE.UU. para los años 1960-1986 y 1979-1986, respectivamente. Si se desea úsense sólo los datos hasta 1985 y hágase la predicción de los de 1986, que podrán así ser comparados con los datos reales. Nótese que la Tabla 18.42 muestra los *promedios mensuales* para cada año, mientras la Tabla 18.43 contiene los *valores mensuales* para cada año.

18.72. En la Tabla 18.44 se presentan las ventas mensuales totales (en millones de dólares) de los fabricantes de maquinaria eléctrica en EE.UU. durante los años 1979-1986.

(*a*) Analizar los esquemas estacional y cíclico de la serie en el tiempo.

(*b*) Identificar y discutir las dificultades que implica el análisis a causa de la inflación de los precios.

Tabla 18.42

Años	(*a*) Viviendas construidas (miles)	(*b*) Producción de hulla (millones de toneladas cortas)	(*c*) Automóviles nuevos vendidos (miles)	(*d*) Producción de tablazón para la construcción (millones de pies de tabla)	(*e*) Producción de aluminio (miles de toneladas cortas)
1960	106.6	32.72	556		167.9
1961	113.8	33.58	462	2654	158.6
1962	123.5	35.25	578	2740	176.5
1963	136.7	38.24	637	2879	192.7
1964	132.1	40.17	646	2951	212.7
1965	128.6	42.67	776	3075	229.6
1966	104.3	44.33	717	3011	247.3
1967	110.2	46.05	620	2940	272.4
1968	129.0	44.99	735	3089	271.3
1969	125.0	46.71	685	3162	316.1
1970	122.1	49.17	546	3050	331.3
1971	173.7	46.02	715	3051	327.1
1972	198.2	49.62	735	3239	343.5
1973	171.5	49.17	805	3191	377.5
1974	112.7	49.26	611	2872	408.6
1975	97.7	53.19	560	2654	323.3
1976	129.0	55.42	708	3045	354.3
1977	165.8	56.00	767	3125	378.1
1978	152.6	53.94	764	3128	400.2
1979	145.8	64.17	702	3084	418.5
1980	109.3	69.17	533	2613	427.5
1981	91.7	68.67	521	2435	412.3
1982	89.3	69.15	421	2224	300.8
1983	142.7	64.85	562	2610	281.6
1984	146.3	74.15	635	2830	341.6
1985	145.4	73.52	667	3050	291.6
1986	150.6	73.70	626	3363	253.0

Fuente: Survey of Current Business.

Tabla 18.43

Años	(*a*) Viviendas construidas (miles)	(*b*) Producción de hulla (millones de toneladas cortas)	(*c*) Automóviles nuevos vendidos (miles)	(*d*) Producción de tablazón para la construcción (millones de pies de tabla)	(*e*) Producción de aluminio (miles de toneladas cortas)
1979					
En.	88.4	56.49	737	2877	418
Feb.	84.7	53.63	709	2877	379
Mar.	153.3	65.49	883	3306	419
Abr.	161.3	62.79	761	3119	402
May.	189.1	67.93	922	3219	423
Jun.	192.0	69.40	820	3143	410
Jul.	165.0	54.50	587	3018	429
Ag.	171.4	72.10	449	3355	430
Sep.	163.8	63.90	630	3131	419
Oct.	169.0	75.91	787	3412	435
Nov.	119.2	67.56	641	2914	423
Dic.	91.8	60.32	494	2631	435
1980					
En.	73.4	67.81	513	2798	431
Feb.	80.6	64.33	619	2835	406
Mar.	86.1	69.87	649	2879	434
Abr.	96.6	69.87	572	2257	421
May.	93.0	70.40	518	2307	438
Jun.	117.8	71.36	544	2486	425
Jul.	121.5	60.70	432	2479	427
Ag.	131.7	70.24	299	2783	426
Sep.	147.0	72.06	529	2818	419
Oct.	153.7	75.75	675	2903	437
Nov.	113.5	65.51	560	2480	427
Dic.	96.3	72.12	490	2329	439
1981					
En.	85.2	66.16	439	2523	445
Feb.	72.5	69.79	475	2542	404
Mar.	108.9	77.27	620	2818	448
Abr.	124.0	38.02	645	2780	431
May.	110.6	37.28	670	2651	441
Jun.	107.0	61.90	712	2588	420
Jul.	101.0	73.35	513	2483	426
Ag.	87.3	78.20	345	2554	416
Sep.	90.9	81.30	522	2307	393
Oct.	88.1	84.78	520	2379	396
Nov.	64.9	76.03	425	1831	364
Dic.	59.7	79.97	370	1765	364

Tabla 18.43. (*Continuación*)

Años	(*a*) Viviendas construidas (miles)	(*b*) Producción de hulla (millones de toneladas cortas)	(*c*) Automóviles nuevos vendidos (miles)	(*d*) Producción de tablazón para la construcción (millones de pies de tabla)	(*e*) Producción de aluminio (miles de toneladas cortas)
1982					
En.	47.6	65.72	273	1810	351
Feb.	52.0	69.62	320	1891	311
Mar.	78.7	82.93	469	2148	336
Abr.	85.1	73.16	488	2281	319
May.	99.2	70.66	510	2251	321
Jun.	91.9	71.23	561	2338	300
Jul.	107.2	59.87	439	2376	297
Ag.	97.2	72.09	356	2560	287
Sep.	108.4	67.60	429	2445	271
Oct.	111.5	70.48	431	2333	275
Nov.	109.9	63.68	407	2247	266
Dic.	83.4	62.73	366	2004	275
1983					
En.	92.9	61.85	457	2484	279
Feb.	96.7	60.26	474	2481	223
Mar.	135.8	68.13	575	2682	248
Abr.	136.4	61.27	529	2623	245
May.	175.5	62.94	587	2645	265
Jun.	173.8	62.23	644	2718	261
Jul.	162.0	55.03	461	2585	284
Ag.	177.7	73.11	492	2714	297
Sep.	156.8	70.44	627	2748	299
Oct.	159.9	71.34	678	2787	320
Nov.	136.4	68.27	636	2504	318
Dic.	108.5	63.35	581	2345	340
1984					
En.	109.2	67.87	647	2740	342
Feb.	130.4	73.68	682	2678	324
Mar.	138.1	81.59	772	3104	350
Abr.	173.0	71.71	665	2983	348
May.	182.2	79.83	699	2828	365
Jun.	184.3	75.29	676	2968	351
Jul.	163.1	73.92	517	2685	349
Ag.	147.8	90.37	519	2933	344
Sep.	149.6	78.54	538	2776	329
Oct.	152.7	69.42	686	3154	338
Nov.	126.5	64.04	668	2814	325
Dic.	99.0	63.48	553	2295	334